



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위 청구논문
지도교수 이 창 수

상황버섯 추출물의 간세포 보호효과 연구

Study on the hepatoprotective effects
from *Phellinus baumii* extracts

2013년 2월

건국대학교 대학원
응용생명과학과
한 우 리 자 랑

석사학위 청구논문
지도교수 이 창 수

상황버섯 추출물의 간세포 보호효과 연구

Study on the hepatoprotective effects
from *Phellinus baumii* extracts

이 논문을 석사학위 청구 논문으로 제출함

2012년 12월

건국대학교 대학원
응용생명과학과
한 우 리 자 랑

한우리자랑의

이학석사학위 청구논문을 인준함

심 사 위 원

위원장 김민준 

위 원 심 병 우 

위 원 신 화 석 

2012년 12월

건 국 대 학 교

목 차

Table legends	v
Figure legends	vi
국문초록	viii

서 론	1
1. 연구목적	1
2. 연구배경	2
2.1. 간기능의 중요성	2
2.2. 알코올의 인체내 대사 기작 및 영향	3
2.3. 니코틴의 인체내 대사 기작 및 영향	5
2.4. 간손상에 의한 질병의 종류 및 특징	9
2.5. 최근 연구동향	11
3. 버섯이란	12
3.1. 상황버섯	13
3.2. 장수상황버섯(<i>Phellinus baumii</i>)의 특성 및 생리활성	14
3.3. 목질진흙버섯(<i>Phellinus linteus</i>)의 특성 및 생리활성	15

본 론	16
1. 실험 재료 및 방법	16
1.1. 상황버섯 추출물의 알코올에 대한 간 보호효과 분석.....	16
1.1.1. 공시재료.....	16
1.1.2. 세포주 및 배양조건	19

1.1.3. Water Soluble Tetrazolium salt(WST) 분석법에 의한 세포생존율 분석	19
1.1.4. 4',6'-diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride(DAPI) 염색법에 의한 세포생존율 분석	20
1.1.5. Aspartate aminotransferase(AST)와 Alanine aminotransferase(ALT) 효소활성 측정을 통한 간세포 보호효과 분석	21
1.1.6. Reverse transcription-polymerase chain reaction(RT-PCR)분석에 의한 XIAP, cIAP-1, cIAP-2 유전자 발현 분석	21
1.1.7. 통계처리	24
1.2. 상황버섯 추출물의 니코틴에 대한 간 보호효과 분석	25
1.2.1. 공시재료	25
1.2.2. 세포주 및 배양조건	26
1.2.3. Water Soluble Tetrazolium salt(WST) 분석법에 의한 세포생존율 분석	26
1.2.4. 4',6'-diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride(DAPI) 염색법에 의한 세포생존율 분석	27
1.2.5. Aspartate aminotransferase(AST)와 Alanine aminotransferase(ALT) 효소활성 측정을 통한 간세포 보호효과 분석	28
1.2.6. Reverse transcription-polymerase chain reaction(RT-PCR)분석에 의한 XIAP, cIAP-1, cIAP-2 유전자 발현 분석	29
1.2.7. 통계처리	30
1.3. 상황버섯 유래 간보호 활성분획물의 분리	31
1.3.1. 시료의 추출 및 분획	31
1.3.2. 세포주 및 배양조건	32
1.3.3. Thin layer chromatography(TLC)를 이용한 추출물의 분리	33
1.3.4. High pressure liquid chromatography(HPLC) 를 이용한 간보호 활성물질의 분석 및 분리	33

1.3.5. Water Soluble Tetrazolium salt(WST) 분석법에 의한	
세포생존율 분석	34
1.3.6. 4',6'-diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride(DAPI) 염색법에 의한	
세포생존율 분석	35
1.3.7. 통계처리	36
2. 실험결과 및 고찰	37
2.1. 상황버섯 추출물의 알코올에 대한 간 보호효과	37
2.1.1. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이	
세포생존율에 미치는 영향	37
2.1.2. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이	
세포의 형태와 수에 미치는 영향	39
2.1.3. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이	
간손상지표인 AST와 ALT에 미치는 영향	41
2.1.4. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이	
간손상지표인 ALT에 미치는 영향	43
2.1.5. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이	
XIAP, cIAP-1, cIAP-2 유전자 발현에 미치는 영향	45
2.2. 상황버섯 추출물의 니코틴에 대한 간 보호효과	48
2.2.1. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이	
세포생존율에 미치는 영향	48
2.2.2. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이	
세포의 형태와 수에 미치는 영향	50
2.2.3. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이	
간손상지표인 AST에 미치는 영향	52
2.2.4. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이	
간손상지표인 ALT에 미치는 영향	54
2.2.5. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이	

XIAP, cIAP-1, cIAP-2 유전자 발현에 미치는 영향	56
2.3. 간보호 활성물질의 분리	59
2.3.1. Thin layer chromatography(TLC)를 이용한 추출물의 분리	59
2.3.2. High pressure liquid chromatography(HPLC)를 이용한 상황버섯 분획추출물의 분석 및 분리	64
2.3.3. 알코올과 니코틴 처리시 상황버섯 분획추출물이 세포생존율에 미치는 영향	66
2.3.4. 알코올과 니코틴 처리시 상황버섯 분획추출물이 세포의 형태와 수에 미치는 영향	71
2.3.5. HPLC를 이용해 분리된 상황버섯 분획추출물이 알코올과 니코틴 처리시 세포생존율에 미치는 영향	74
 결 론	 76
 참고문헌	 78
ABSTRACT	83

Table legends

Table 1. Sequences of primers and fragment sizes
of the investigated genes in RT-PCR analysis

Table 2. HPLC operation condition for subfraction
of *Phellinus baumii* ethanol extract

Figure legends

- Fig. 1. Alcohol metabolism
- Fig. 2. Nicotine metabolism
- Fig. 3. Morphological features of *Phellinus baumii* and *Phellinus linteus*
- Fig. 4. Scheme of extraction and solvent fractionation of EtOH extract from *Phellinus baumii*
- Fig. 5. Scheme of extraction and solvent fractionation of EtOH extract from *Phellinus linteus*
- Fig. 6. Scheme of factionational procedure of subfraction from ehtanol extract of *Phellinus baumii*
- Fig. 7. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol
- Fig. 8. Morphological changes and nucleic numbers in HepG2 cells treated with ethanol and *Phellinus baumii* extracts
- Fig. 9. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on AST levels in ethanol-treated liver toxicity
- Fig. 10. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on ALT levels in ethanol-treated liver toxicity
- Fig. 11. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on the houkeepinge gene expression in HepG2 cells treated with ethanol
- Fig. 12. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on the apoptosis inhibitory gene expression in HepG2 cells treated with ethanol
- Fig. 13. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with nicotine
- Fig. 14. Morphological changes and nucleic numbers in HepG2 cells

treated with nicotine and *Phellinus baumii* extracts

- Fig. 15. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on AST levels in nicotine-treated liver toxicity
- Fig. 16. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on ALT levels in nicotine-treated liver toxicity
- Fig. 17. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on the houekeepinge gene expression in HepG2 cells treated with nicotine
- Fig. 18. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on the apoptosis inhibitory gene expression in HepG2 cells treated with nicotine
- Fig. 19. Silica TLC patterns of *Phellinus baumii* extracts
- Fig. 20. Silica TLC patterns of *Phellinus baumii* extracts(S)
- Fig. 21. ODS TLC patterns of *Phellinus baumii* extracts(S)
- Fig. 22. ODS TLC patterns of *Phellinus baumii* extracts of subfraction 14
- Fig. 23. HPLC chromatogram of *Phellinus baumii* extracts of subfraction 14
- Fig. 24. Effects of *Phellinus baumii* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol or nicotine
- Fig. 25. Effects of *Phellinus baumii* extracts(Fr.1~17) on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol or nicotine
- Fig. 26. Effects of *Phellinus baumii* extracts(Total, Fr.14) on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol or nicotine
- Fig. 27. Morphological changes and nucleic numbers in HepG2 cells treated with ethanol and *Phellinus baumii* extracts(Fr.14)
- Fig. 28. Morphological changes and nucleic numbers in HepG2 cells treated with nicotine and *Phellinus baumii* extracts(Fr.14)
- Fig. 29. Effects of *Phellinus baumii* extracts(subfraction of Fr.14) on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol or nicotine

국문초록

상황버섯 추출물의 간세포 보호효과 연구

본 연구는 약용버섯인 상황버섯(*Phellinus baumii*, *Phellinus linteus*)의 간 보호효과에 대한 생리 효능을 규명하기 위해 수행하였다. 이를 위해 상황버섯으로부터 94% 에탄올을 이용하여 정치 추출물을 확보하고, 확보된 추출물의 독성물질에 대한 간세포의 보호효과를 분석하였다.

우선 추출물의 세포생존독성 여부를 확인하기 위하여 HepG2 세포주에 WST 분석을 수행한 결과, 시료 자체는 세포독성을 일으키지 않았다. 음성대조군으로써 에탄올만 처리한 세포생존율은 $12.8\% \pm 0.13\%$ 였으나, *baumii*(T, Total fraction) 및 *lindeus*(T, total fraction)추출물을 처리했을 때는 각 $25.78\% \pm 0.25\%$, $19.52\% \pm 2.04\%$ 로 세포생존율이 증가하였다. 또한 음성대조군으로써 니코틴을 처리한 세포생존율은 $20.13\% \pm 2.12\%$ 였으나, *baumii*(T)를 처리하였을 때는 $33.73\% \pm 3.27\%$ 로 양성대조군인 silymarin 및 *lindeus*(T)를 처리하였을 때보다 높은 세포생존율을 보였다.

DAPI 염색법을 이용하여 추출물이 세포생존율에 미치는 영향을 분석하였을 때, *baumii*(T)를 에탄올과 같이 처리하였을 때의 세포생존율은 $69.11\% \pm 16.03\%$ 로써 음성대조군인 에탄올만 처리한 세포의 생존율인 $2.13\% \pm 0.817\%$ 보다 더 높았다. 또한 음성대조군으로써 니코틴만 처리한 경우 세포생존율이 $1.8\% \pm 1.7\%$ 였고, *baumii*(T)을 니코틴과 같이 처리하였을 때는 $27.29\% \pm 5.34\%$ 로 더 높았다.

각 추출물이 간손상에 미치는 영향을 조사하기 위해 간손상 지표인 AST와 ALT 효소활성을 분석하였을 때, 에탄올과 *baumii*(T)를 동시에 처리하였을 경우의 AST 및 ALT 효소활성은 각각 $73\% \pm 3.06\%$ 과 $66.33\% \pm 6.03\%$

이었다. 또한 니코틴과 *baumii*(T)를 동시에 처리하였을 경우의 AST 및 ALT 효소활성은 각각 $66.33\% \pm 6.03\%$ 과 $65\% \pm 5\% \pm$ 이었다.

각 추출물이 유전자 발현에 미치는 영향을 조사하기 위해 RT-PCR법으로 분석하였을 때, 독성물질 미처리 군과 에탄올 및 니코틴으로 손상시킨 처리 군 모두 housekeeping gene인 GAPDH, β -actin, 18S에서 분석하였을 때 큰 발현차이는 없었으나, *baumii*(T)를 처리한 시료는 apoptosis inhibitory gene인 XIAP, cIAP-1, cIAP-2의 발현이 모두 증가하는 것을 확인하였다.

상기의 결과에 따른 간세포보호 활성물질을 포함할 것으로 예상되는 *baumii*(T)의 용매계통분획을 실시하여 물분획추출물을 확보하였다. 확보된 물분획추출물을 당침전하여 당이 제거된 나머지 상층액을 이용하여 column chromatography에서 1~18번까지 분획물을 얻은 후 세포생존을 조사를 하였다. 그 중 세포생존율이 제일 높은 14번 분획물(Fr.14)에 대한 WST 분석법과 DAPI 염색법으로 조사하였을 때, 음성대조군으로써 에탄올 또는 니코틴만을 처리하였을 때 보다 Fr.14를 농도별로 처리하였을 때 농도 의존적으로 음성대조군보다 세포생존율이 더 높은 것을 확인하였다.

Fr.14 분획물의 간세포보호 활성을 갖는 물질의 분리를 위해 HPLC를 수행하여, 6개 peak의 영역별 시료를 확보하였다. 분리된 물질의 WST 분석을 수행한 결과 세포생존율에는 영향을 미치지 않았고, 에탄올 또는 니코틴 처리시 동일농도로 1~6 시료를 같이 처리했을 때 세포생존율이 대조군에 비해 증가하였다. 이것은 동일농도인 Fr.14 분획물 처리군 보다 세포생존율이 낮은 수치이다. 이러한 결과는 Fr.14 분획물 내의 단일물질을 이용하는 것보다 Fr.14 분획물 자체를 이용하는 것이 보다 나은 간세포보호 효과를 나타낼 것으로 사료된다.

본 연구를 통하여 *P. baumii* 유래 추출물은 알코올 섭취와 니코틴에 의해 손상된 간세포의 보호에 효과가 있음이 확인되었다.

주제어 : 간보호, 에탄올, 니코틴, 추출물, 상황버섯

서 론

1. 연구목적

최근 급속한 산업화로 인한 유해물질의 증가, 스트레스, 그리고 다양한 가공식품의 섭취에 따른 식생활 변화로 암을 비롯한 각종 질병의 위험이 증가하고 있다. 이를 해결하기 위한 예방물질과 치료제의 개발에 대한 연구가 진행되고 있으나 현재 사용되고 있는 항암성 화학요법제를 비롯한 합성의약품을 정상세포에 대한 독성 등 부작용이 큰 문제가 되고 있다. 이러한 이유로 인체에 독성이 없고 부작용이 없는 적은 새로운 의약 소재에 대한 관심이 높아짐에 따라 우리가 일상적으로 섭취하고 있는 식품이나 전통 생약제와 같은 천연물질에서 그 소재를 찾으려는 연구가 이루어지고 있는데, 이는 인류가 지난 오랜 세월동안 경험을 통해 천연 물질의 유용한 기능성과 안정성을 검증했기 때문이다. 그 중 버섯류는 맛과 풍부한 영양 및 향을 지닌 기능성 식품으로 당류, 단백질, 아미노산, 효소, 비타민, 무기질과 같은 인체에 중요한 영양 성분을 함유하고 있어 예로부터 식용하였을 뿐만 아니라 광범위한 약리작용으로 민간요법이나 한방의약제로도 널리 이용되어옴으로써 버섯을 소재로 한 여러 가지 생리활성 물질이 질병의 예방과 치료에 높은 기대를 받고 있다. 약용버섯 중 상황버섯은 항암활성 및 면역증강 효과가 뛰어나다고 보고가 되어있다.(Jeong 등, 1993., Lee 등, 1996) 이 활성성분은 다당류로 알려져 있고 다당류 외 화합물에 대한 효능은 보고된 바가 없기에, 다당류 외 화합물에 대한 간세포 보호효과를 평가하고자 한다.

2. 연구배경

2.1. 간기능의 중요성

간은 우리 몸에서 가장 큰 장기로, 혈액을 통해 공급받은 영양분을 우리 몸에 필요한 물질로 만들어 저장한다. 체내에서 생성된 여러 종류의 유해물질과 외부로부터 들어온 약물, 음식, 박테리아로부터 생선된 독소, 식품 첨가물과 같은 여러 화합물에 포함된 독성을 산화·환원·가수분해 등의 화학반응이나 복합반응에 의해서 무독화 되는 것을 해독작용이라 하며 주로 간장에서 이루어지며, 간의 기능이 저하되면 이러한 기능들이 제대로 일어나지 않는다. 간세포가 서서히 파괴되어 반 이상의 기능이 저하되어도 특별한 증상이 없기에 침묵의 장기라 불리며, 간을 혹사하여 간경변증, 간암 등으로 진행될 수 있기에 간의 기능을 유지하는 것이 중요하다. 간의 손상은 성, 영양상태, 간염, 비만, 알코올 섭취와도 연관이 있으며, 알코올성 간질환의 발생은 알코올의 섭취량과 음주기간 외에도 알코올 대사에 관여하는 효소의 유전적인 변이에 의해서 영향을 받는다고 알려져 있다. 만성간질환은 순화기계, 암, 불의의 사고 다음으로 사망률이 높으면(통계청, 1997), 한국 5대 사망원인 질환의 변화 양상에서도 만성간질환에 의한 사망률이 전 연령층에서 고르게 증가하고 있어 앞으로 이러한 추세가 당분간 지속 될 것으로 보인다(김일순, 1995). 그러기에 손상요인으로부터의 간을 보호하여, 간의 기능을 유지하는 것이 중요하다.

2.2. 알코올의 인체내 대사 기작 및 영향

사람이 알코올을 섭취하면 위장관과 소장을 통해 빠르게 혈관내로 흡수되어 전신 순환이 이루어지고, 흡수된 알코올의 10~20%만이 오줌, 땀 또는 폐를 통해서 체외로 배설되며 나머지 80~90%는 간장에서 산화반응을 거쳐 대사된다.

알코올의 산화과정시 생성되는 중간대사산물은 생리작용의 변화를 유발하여 대사성질환과 알코올성 간경변을 초래하므로 섭취하는 알코올의 양·섭취기간·식이의 영양적 균형상태 및 체내 항산화제수준에 의해 알코올에 의한 간의 손상정도가 달라진다. 알코올을 소량 공급시 alcohol dehydrogenase와 cytochrome P-450에 의해 대사되어 아세트알데히드를 생성하고, 만성적 또는 과량으로 공급되면 시토크롬 뿐만 아니라 microsomal ethanol-oxidizing system에 의해서도 아세트알데히드의 생성량이 증가된다. 아세트알데히드는 생체내에서 반응성이 강하며 알코올 중독의 주원인 물질로서, 정상적인 농도의 아세트알데히드는 aldehyde dehydrogenase에 의해 대사되며 과량의 알코올을 섭취하면 xanthine oxidase에 의한 아세트알데히드의 분해량이 증가된다. 알코올 대사에서 지질과산화 반응은 주로 생체 내에서 반응성이 강한 유리기에 의한 연쇄반응으로 일어난다.

알코올 대사산물인 아세트알데히드는 간의 마이크로솜 단백질과 높은 친화력을 가지며, 혈장막 지질성분 변화를 유발하여 지방간·간괴사 등 간손상을 일으키므로 sulfhydryl기를 함유한 metadoxine의 적정량 공급은 cystein, glutathione과 acetaldehyde의 결합으로 그 독성을 억제시킬 수 있다.

알코올 관련 질병에는 간괴사, 췌장염, 심근증, 간 또는 신경장애, 결핵 등이 있는데 이중 알코올을 장기간 섭취하면 간 조직에 영향을 미쳐 지방간, 알코올성 간염, 간경변증 등을 일으키며 지질, 탄수화물, 호르몬, 핵산 등의 대사를 교란시켜 생체 내 대사 균형을 파괴시키며, 간암, 인두암, 구강암 등의 각종 암 발생을 유발시키는 확률이 높아진다.

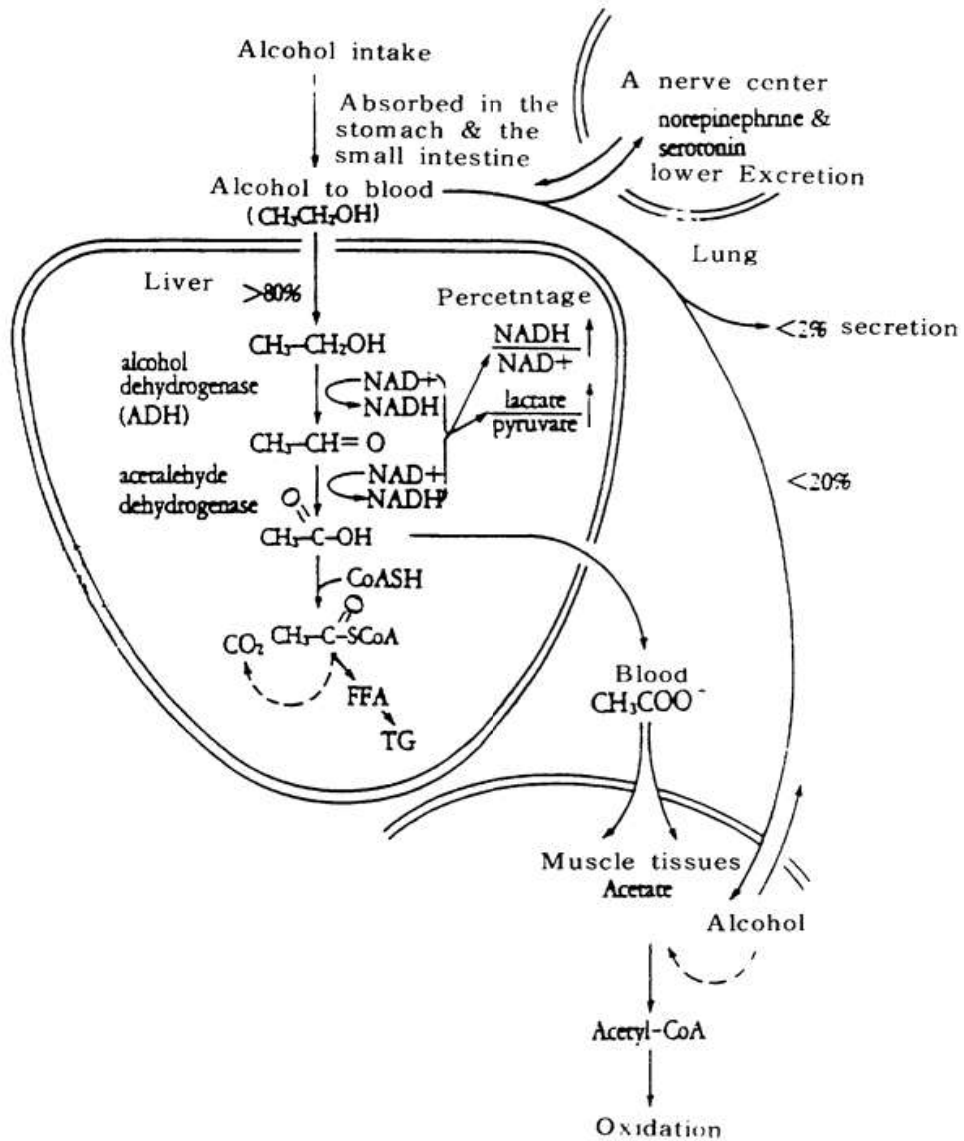


Fig. 1. Alcohol metabolism

2.3. 니코틴의 인체내 대사 기작 및 영향

미국 환경 보건청에서 조사된 담배연기는 화학물질이 4000여종과 발암물질 또는 발암물질로 추정되는 물질이 60종 이상 포함하고 있으며 이러한 유해물질이 축적되어 심장질환이나 폐암 등에 원인이 된다고 보고되었다(U.S. EPA Document No 600/6-90-006F, 1992; Taylor et al., 1992; NRC, 1986; Glantz et al., 1991). 특히 담배를 피우지 않는 비흡연자도 생담배 연기를 계속 흡입하게 되면 니코틴 중독을 일으킬 수도 있으며 또한 흡연자에서 뱀어 나오는 연기보다 더 독성이 강하고 발암성 물질도 많아 이로 인해 흡연자처럼 폐암이 나 폐기종을 일으켜 거의 같은 비율의 사망률을 보인다는 보고가 있다(EPA Document No 600/6-90-006F, 1992; NRC, 1986). 마침내 1992년 미국 환경보건청(Environmental Protection Agency, 이하 EPA)에서 환경 중 담배 연기 (Environmental Tobacco Smoke, 이하 ETS)를 발암물질인 비소, 석면, 방사성물질, vinyl chloride 등과 함께 'Class A'로 분류하여 명명하였고, 미국 산업안전보호국(U.S. Occupational Safety and Health Administration, OSHA, 1994)에서도 작업장에서 ETS를 규제하는 법률제정을 제안하였다. 여기서 ETS는 비흡연자가 흡연자에 의해 간접적으로 담배연기를 마시게 되는 환경을 의미하며, 담배연기의 피해에 대한 하한이 없을 정도로 노출의 안전수준이 정해지지 않는 물질이다. 실제로 담배연기의 피해정도는 비흡연자가 흡연자의 담배연기에 노출된 정도에 따라 달라지게 되고, 흡연자가 피우는 담배의 종류와 개수, 실내면적, 환기정도, 실내에 머문 정도 등 여러 가지 요소에 따라 결정된다(NRC, 1986; NIOSH, 1991).

많은 사람들이 흡연의 피해성을 알면서도 중단하지 못하는 이유는 담배 속에 있는 니코틴 성분 때문으로 알려지고 있다. 니코틴은 담배연기 미립자의 주성분이며 매우 유독한 알칼로이드 물질로서 그 작용에는 지질대사의 변화, 혈소판 응집, 교감신경의 활성화, alveolar structure의 파괴, 혈

류 감소 등에 영향을 주고 있다(Gorrod et al., 1999). 보통 밀폐된 실내에서 흡연할 경우 니코틴의 농도는 약 $30\mu\text{g}/\text{m}^3$ 정도로 파악되고 있다(Hammond et al., 1995; Muramatsu et al., 1984). 니코틴은 신체 어느 곳을 통해서나 즉시 흡수되며 체내에서 생체내 생화학과정에 의해 다른 대사물질로 변화되어 독성이 경감되거나 소실되어 배설되지만, 일부 대사체는 오히려 대사 활성화(metabolic activation)가 일어나 발암물질의 원인이 된다는 보고가 있다(Gorrod et al., 1999). 니코틴에 관한 연구는 1843년 Orfila에 의해 처음 약리학적 연구가 시작된 이래 많은 보고가 발표되었지만(McKennis et al., 1962; Curvall et al., 1991), 니코틴의 대사물질과 발암물질을 일으키는 과정은 아직까지 정확한 이론을 규명하지 못하고 있다(Hardman et al., 1996). 이것은 대사과정이 복잡한 메카니즘을 가지고 있고 많은 효소가 관여하고 있기 때문으로 사료된다(Gorrod et al., 1999). 대체로 니코틴은 Fig. 2과 같이 대사되고 있는 것이 일반적인 견해이다. 먼저 간장세포의 마이크로소움에 존재하는 cytochrome P-450(cyp) 효소 작용에 의해 니코틴에서 C-oxidation, N-oxidation 반응이 일어나 cotinine과 nicotine-1-N-oxide로 되며, 일부는 N-glucuronide로 대사된다. cotinine은 다시 대사되어 trans-3-hydroxycotinine, cotinine-glucuronide, trans-3-hydroxycotinine glucuronide 등으로 진행되며, 이때 cotinine과 cotinine대사체가 nicotine의 대사의 70-80%를 차지하는 것으로 발표되었다(Bneowits et al., 1994; Byrd et al., 1992; Neurath et al., 1993).

니코틴은 담배 연기에 노출된 사람들의 뇨 중 코티닌의 농도와 상관성이 높다는 연구발표 후(Repace et al., 1993; Leaderer et al., 1991), 니코틴과 코티닌이 ETS의 인체노출 정도를 측정하는 중요한 biomarker로 주목되고 있다(NRC, 1986; Benowiz et al., 1996; U.S. DHHS, 1986). 특히 코티닌은 니코틴이나 trans-3-hydroxycotinine 보다 혈중에서 긴 반감기를 갖고 있어 장기간 혈 중에서 측정할 수 있는 농도로 존재하는 특성이 있다(Haufroid et al., 1998; NRC, 1986; U.S. DHHS, 1986). 생체내 ETS 노출

지표로서는 니코틴보다는 코티닌이 더 효과적임을 예측할 수 있다.

지금까지 알려진 ETS의 노출정도 측정방법은 직접 공기중의 니코틴의 농도 측정에 의한 방법이 있고(Benner et al., 1989; Rothberg et al., 1998), 또한 공기 중 일산화탄소 측정에 의한 것도 있다(Petitti et al., 1981). 이를 위해서는 개인 부착형 시료채취 장비(Phillips et al., 1998)를 사용하여 시료를 농축시킨 후 각 종 측정장비를 사용하여 분석을 수행한다. 그러나 이 경우는 환경 중에 ETS가 얼마나 있는가에 대한 평가이지 실제로 노출된 정도를 알 수 있는 방법이 아니다. 따라서 ETS에 의한 인체 노출 정도를 정확히 평가하는 방법으로서 생체시료를 사용하여 분석하는 것이 지표물질을 연구하는데 더욱 효과적이다. 더 나아가서 ETS 중에 함유되어 있는 유해성분과 DNA 또는 hemoglobin과의 결합에 의해 생성된 DNA adduct와 Hb-adduct 분석이 효과적일 수 있다(Pereira, 1993). 그러나 이 방법은 발암에 대한 위험도(Risk) 평가에는 효과적이나 매우 낮은 농도로서 측정이 매우 어렵고 고감도 측정장비가 필요하며 비용이 많이 든다는 문제점이 있다. 또한 특정효소의 활성화도 변화를 측정함으로써 노출정도를 평가하는 방법도 가능하다.

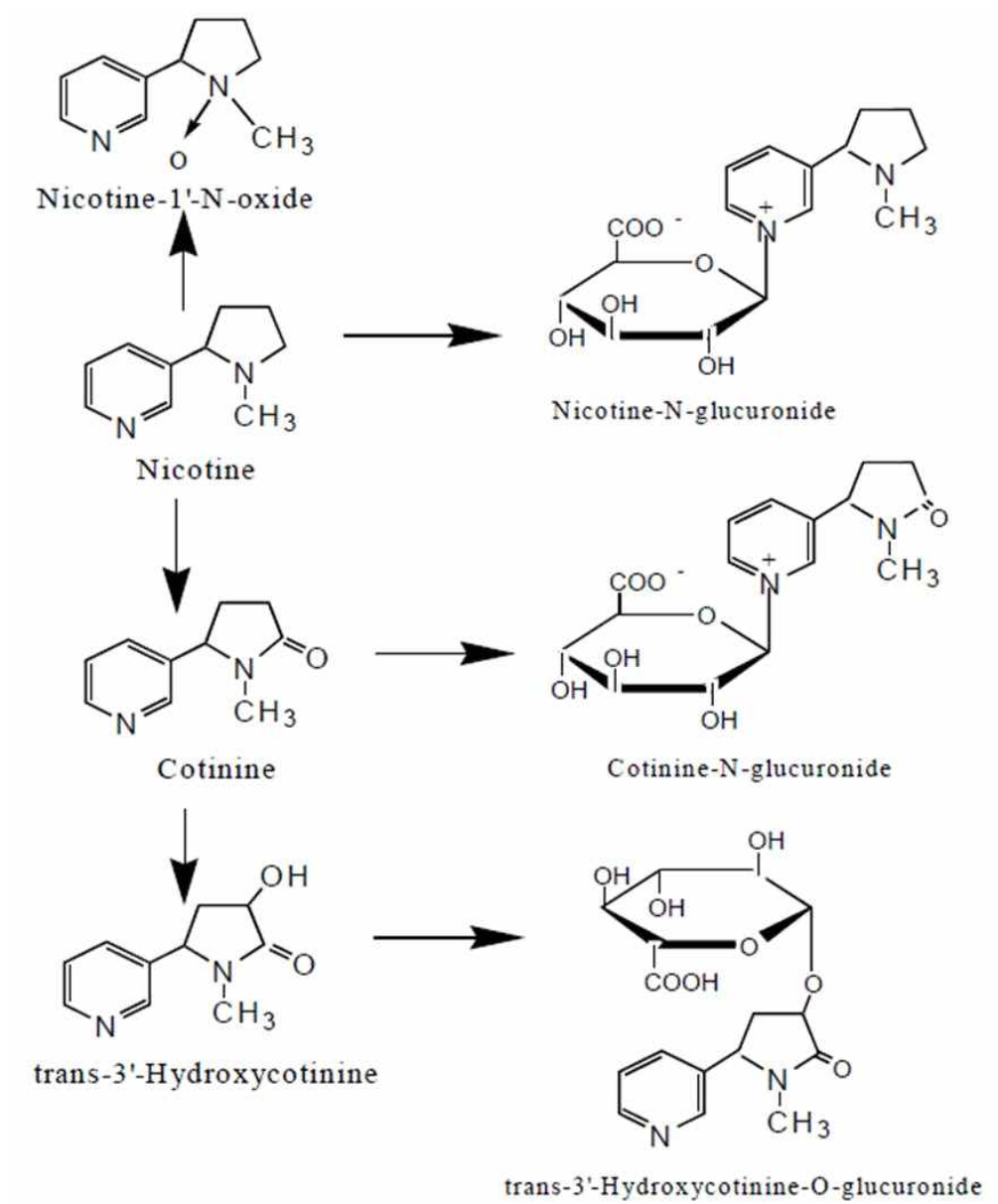


Fig. 2. Nicotine metabolism

2.4. 간손상에 의한 질병의 종류 및 특징

간은 발생 과정뿐만 아니라 성장기에도 정확하게 자신의 생장 및 부피를 조절하는 장기이다. 일반적으로 간세포의 분화는 발생단계에서 이루어지며, 성체 간세포는 분열하지 않는 특징을 갖고 있다. 간질환 초기과정에서 독성 물질, 바이러스 등의 다양한 원인에 의해 간세포가 손상을 받으면 여러 세포들의 상호작용에 의해 각종 cytokine 및 산소 유리 잔기 등이 생성되고 정상 세포외기질(ECM)이 손상을 받게 되며, ECM의 이상 증식이 유발되어 간섬유증으로 진행된다. 이러한 만성 간질환은 국내에서 성인병 및 사망의 중요한 원인으로 이 질환의 병인규명, 예방 및 치료 등에 대한 연구는 매우 중요하다.

일반적으로 가장 대표적인 간질환은 간염, 지방간, 간경변 그리고 간암 등이 있으며 이와 같은 간질환은 virus감염, cholestasis, Fe/Cu의 축적, galactosemia 그리고 tyrosinaemia 등과 같은 대사성 질환들에서 기인되는 것으로 알려져 있다. 간 손상이 일어나는 과정에서는 담관세포 및 간세포의 많은 역동학적인 변화가 일어나며, 특히 세포 수 조절이 가장 큰 영향을 준다. 이는 세포의 증식, 증식 중지, 괴사 및 세포사멸에 의해서 이루어진다. 일반적으로 세포사멸은 병적 상황에서만 일어나는 괴사와 달리 병적 및 생리적 상황에서 세포의 수 조절에 모두 관여하게 된다.

간에는 원래 5% 정도의 지방질(주로 포스포리피드, 중성지방)이 존재하는데, 간에 5% 이상의 지방이 쌓인 상태를 지방간이라고 한다. 지방간을 간에 지방이 쌓인 상태로 지방이 썩으면서 간세포를 파괴시킨다. 대표적인 지방간의 원인으로서는 과도한 음주, 비만, 당뇨병 등이 있다. 그리고 지방을 직접적으로 섭취하지 않아도 쌀, 당분, 밀가루 음식 등에서 섭취한 열량원이 사용되지 않고 몸에 남게 될 경우 지방으로 바뀌어 간에 저장되는데, 이 때 간이 그 지방을 제대로 활용하지 못할 때도 지방간으로 된다.

우리나라에서는 간질환의 80% 이상이 간염바이러스에 의해 발병되는데, 간염바이러스는 A, B, C, D, E, F, G형의 종류가 있다. A, E, F형은 주로 음식물이나 식수로 인해 감염이 되며, B, C, G형은 주로 혈액이나 체액을 통해 감염된다. A형 간염 바이러스는 A형 간염 환자 간세포에서 만들어져 담즙과 함께 장 내로 내려와 대변으로 배설되는데, 이에 의해 식수, 음식물 등이 오염된 후 여러 경로를 거친 뒤 다른 사람들의 입으로 들어가 감염을 시킨다. B형 급성간염 바이러스는 환자의 혈액에 의해 전염이 되는데, 꼭 환자의 혈액을 주입하지 않아도 모기, 이, 벼룩에 의해 전염될 수도 있다. 혈액 뿐 아니라 타액, 소변, 담즙, 복수, 정액, 모유 등 체액을 통해 전염될 수도 있다. C형 급성간염은 수혈로 인해 감염이 되는데, 80% 이상이 만성간염으로 이어지고 그 후에 간경화, 간암 등으로 진행된다.

바이러스 만성간염이나 지방간이 계속 진행되어 간이 파괴되면 섬유화 되어, 간이 딱딱해지고 쪼그라들어 피가 통하지 않고 간의 기능이 거의 정지가 되는 것을 간경변이라 한다. 과다한 음주, 치료되지 않은 지방간, 간염 등이 주 원인이 된다.

2.5. 최근 연구동향

간질환 및 간암에 의한 사망율은 남성에서 인구 10만명당 57.9명으로 순환기계계통 질환, 외부요인 다음으로 세번째로 높아(통계청, 2007)한국 남성의 사망과 직결된다고 할 수 있다. 서울소재 한 대학병원에서 건강검진을 처음 받은 22,393명의 검사결과가 지방간 혹은 기타 간질환의 비율이 7.07%로 가장 많은 부분을 차지하였다(김인호 등,2001). 간기능 이상의 예방 및 관리는 간기능 이상의 원인에 따라 달라질 수 있지만,간질환의 악화 및 진행에 관여하는 인자는 질환의 원인과 상관없이 일반적인 여러 인자에 의하여 영향을 받는다(Yokoyama, 2002) 홍정연 등(2009)은 전자회사에 근무하고 있는 남성 사무직 근로자를 대상으로 직무스트레스와 간기능 이상과의 관련성을 알아본 연구에서 직무스트레스가 높은 사람에서 간기능 이상률이 증가한다고 하였다. 박소현(2005)은 국민건강영양조사에서 건강검진을 받은 20세 이상의 사람들을 대상으로 비만군과 비만하지 않은 군으로 나누어 간기능 이상의 관련요인을 알아본 연구 결과가 비만군의 이상 원인은 비만에서, 비만하지 않은 군의 원인을 음주,약물,B형 간염 항원, 대사증후군에 있다고 하였다. Mukai등(2002)은 철도회사 남성 근로자를 대상으로 한 연구에서 비 바이러스성 간기능 이상은 음주, 지방간, 자가 면역질환, 약물 등이 원인이 되고, 지방간은 비만,당뇨,음주,영양불량상태,약물독성과 관련이 있다고 하였다. 최근 우리나라는 식습관과 생활양식의 서구화로 과잉영양과 비만자가 급격히 늘어나고 있으며(성낙응,1989),음주나 흡연을 시작하는 연령도 낮아지는 등 간기능에 이상을 가져올 수 있는 관련요인에 노출이 많아지고 있다.20세 남성에서의 간기능 이상은 2007년 9.7%,2008년 10.2%,2009년 10.7%로 해마다 증가하고 있다(병무청).

3. 버섯이란

균류는 전 세계적으로 50,000여종을 넘고 있으며 이 가운데서 담자균에 속하는 버섯은 전 세계적으로 약 2,000여종으로 알려져 있다(Chang, 1999). 일반적으로 버섯류의 식품적 기능은 영양적 가치에 의한 1차적 기능과 기호성에 따른 2차적 기능, 식용 후 인체 내의 다양한 조절기능에 관여하는 3차 기능으로 나눌 수 있는데 최근 이러한 기능을 이용하기 위해 많은 연구가 진행 중에 있다(이 등, 2002).

버섯에는 일반적으로 단백질, 아미노산, 효소, 비타민, 무기염류, 지방질 및 당류 등과 같은 인체에 중요한 각종 영양 성분을 함유하고 있고, 맛과 향이 뛰어나며 광범위한 약리 작용을 갖고 있어서 예로부터 전통 식품 및 민간약의 제제로서 널리 활용되어 왔다(Chang et al, 1989). 일반적으로 알려진 버섯의 약리학적 효능은 면역 기능 부활 작용, 생체 항상성 유지 및 성인병에 대한 예방 효과가 있으며 최근의 연구 결과에 따르면 콜레스테롤 저하, 항 혈전 작용, 혈압 및 혈당 강하에 대해서도 효과가 있음이 증명되었다. 또한 여러 종류의 버섯들에서 항암 효능이 밝혀졌으며, 버섯의 항암 효능을 나타내는 주된 물질은 버섯 속에 함유되어 있는 다당체라는 것이 밝혀지고 있다(이 등, 1992; 우 등, 1983). 이들 다당류는 크게 에너지 저장역할을 하는 세포내 다당류, 세포벽의 주요 구성성분으로 세포의 형태를 유지하는 구조 다당류, 세포벽 외부의 점성물질로써 배양 중 축적되는 세포외 다당류 등으로 나눌 수 있다.

3.1. 상황버섯

상황이라는 말은 중국에서 유래된 말로 桑(뽕나무상)黃(누를황)이라 쓰며, 우리말로로는 진흙버섯이라 한다. 담자균류(Basidiomycetes) 소나무 비늘 버섯과(Hymenochaetaceae)에 속하는 버섯이며, 진흙버섯(*phellinus*)에 속하는 흰색 발후균 버섯이다. 고산지대에서 서식하고 있는 활엽수 또는 산뽕나무의 고목에서 자생하는 번식이 잘 되지 않는 매우 희귀한 담자균류의 다년생 버섯으로 목질진흙(상황)이라 한다.

상황버섯의 노란 덩어리가 죽어 가는 사람을 살리는 전설의 상황 버섯은 동의보감, 신농본초경, 향약집성방 등 고서에 신(神)과 같은 효험이 있다고 기록되어 있으며, 현재 한약재로 널리 쓰이고 있다. 상황버섯이라고 해서 모든 상황버섯이 안전하고 같은 성분을 지니고 있는 것은 아니다. 특히 식품의약품안전청에서 식품으로 인정한 린테우스(*phellinus linteus*)와 바우미(*phellinus baumii*) 외의 품종은 아직 검증되지 않은 상황버섯이라고 한다.

따라서 국내에서는 식품 의약품 안전청에서 식품으로 사용해도 좋을만큼 안전성이 입증된 상황버섯으로는 목질 진흙버섯에 해당하는 린테우스(*linteus*), 바우미(*baumii*) 두 품종이라고 할 수 있다.

세계적으로 상황버섯과 유사한 버섯은 200여 가지나 되며 수입 자연산 상황이라 하는 것도 대부분이 말뚝진흙버섯, 낙엽송충버섯, 마른진흙버섯, 검은진흙버섯 등에 속하는 상황버섯이 대부분으로 우리가 말하는 진정한 목질진흙버섯 상황버섯이라 할 수 없다.

상황버섯은 버섯중의 산삼이라고 불리우며, 한방에서는 항암성 희귀약재로 다뤄지며, 부작용 없는 건강식품으로 세계 10대 항암식품으로 선정된 바 있다. 대표적인 약리작용으로는 항암작용, 면역력 증강작용, 노화방지작용 등이 있고, 간장질환과 성인병에도 좋다고 알려져 있다.

3.2. 장수상황버섯(*Phellinus baumii*)의 특성 및 생리활성

다양한 상황버섯 중 펠리너스 바우미로 불리워지는 이 상황버섯은 현재 장수상황으로 품종 등록 되어 있으며, 특징은 노란색을 밝게 띠며 해를 거듭할수록 나이트 무늬를 만들며 성장하기도 하며, 성장이 무척 빨라 현재 가장 널리 인공 재배 되고 있다. 상황버섯은 무공해 건강식품으로 단백 다당체와 베타 글루칸이라는 신물질을 다량 함유하고 있다.

햇바닥 같은 모양으로 윗 부분과 아랫 부분으로 나뉘어 지며, 아랫 부분은 노란 용단 같은 형태로 보인다. 베타 글루칸이란 아우레오바시움(*Aureobasidium*)이란 미생물의 일종으로써 자일리톨 등과 같은 기능성 당알코올과 플루란과 같은 가식성다당류 생산 균주로 널리 알려져 있다.

면역기능 향상효과, 림프구의 활성을 강화시켜 암예방을 하며, 암세포가 이미 발생하고 발병한 후에도 암세포를 공격하므로 생활활성작용을 하며, 장내에 유해생물을 억제하고 유용미생물과 유해미생물의 균형을 조절한다.

베타 글루칸은 체내에 유입된 병원균을 공격하는 항체세포를 활성화시켜 인체의 면역작용을 증가시키는 역할을 담당한다. 면역세포는 일반적으로 백혈구라 부르지만, ‘다핵백혈구, 림프구, 대식세포(마크로파지)’로 분류할 수 있으며, 이들이 서로 연계해서 병원체나 암세포를 찾아내어 이 장애물들을 없애는 일을 담당하고 있다. 이중 림프구 내에는 직접 항체를 만들어서 외부로부터 침입한 이물을 공격하는 B 세포, B 세포의 작용을 조절하거나 또는 직접 침입자를 공격하는 T 세포, 이물을 직접 공격하는 NK 세포(Natural Killer cell), 등이 있다. 베타 글루칸은 이들 T 세포, NK 세포, 대식세포를 활성화시킴으로서 면역력을 증강시킨다. 베타 글루칸은 효과는 면역력 강화 효과, 혈압 및 혈당 강하제, 피부재생보호 효과, 인체에 유해활성 산소 제거, 콜레스테롤 수치 저하 효과, 항암활성 효과, 기억력 회복 효과 등의 여러 효과를 가지고 있다.

3.3. 목질진흙버섯(*Phellinus linteus*)의 특성과 생리활성

다양한 상황버섯 중 목질 진흙버섯에 속하는 린테우스(*phellinus linteus*)의 특징은 성장을 할 때에는 진흙을 묻혀 놓은 듯 황색의 진흙 덩어리처럼 자라다가 겨울에는 성장을 멈추고 봄이 되면 다시 황색으로 덧자라는 다년생 버섯으로 윗면(갓)은 담홍색의 갈색이며 표면은 종횡으로 거북 등처럼 갈라져 있다. 버섯의 아랫부분인 포자부위는 황색을 띠며 햇빛에 비추었을 때 노란 융단을 깔아 놓은 듯 빛을 발하는 것 등이 린테우스 상황의 고유한 특징으로 볼 수 있다. 린테우스 상황버섯은 색깔이 노란색을 띠는 바우미 보다는 목질 진흙버섯 특유의 진흙색에 가까우며 버섯의 면역 성분인 단백 다당체가 다량 들어있는 균사체가 모인 자실체가 잘 발달되어 있다. 이 버섯의 특징으로는 성장은 무척 느리지만 조직이 치밀하여 만져보면 단단하며 자실체가 많이 모인 아랫부분이 융단을 깔아 놓은 듯 밝게 반짝이며 무게도 많이 나간다.

상황버섯에 있는 베타글루칸은 면역세포와 같은 면역기능에 영향을 미치는 많은 세포들을 활성화 시켜, 생체내에서 암세포 등을 공격하거나 증식을 억제함으로 암을 이길수 있는 힘을 제공한다. 이는 건강한 사람이라도 예방적 차원에서 베타글루칸의 섭취가 유익하다는 것을 나타낸다. 또한, 생체내에 끊임 없이 생겨나는 암세포에 대항하여 암에 걸리지 않게 되는 것은 면역세포들 때문으로 우리몸에 있는 여러가지 면역세포들의 작용을 활성화시켜 암세포를 공격하거나 분열을 억제시키는 항암작용을 하는 주요성분이 베타글루칸으로써, 그 베타글루칸이 상황버섯에 많이 들어있는데 상황버섯에 대해서는 중국의 의학서적이나 한의학에서 인정되어 왔으나 상황버섯의 어느 성분이 항암효과를 나타내게 되는지 최근에 구체적으로 밝혀졌으며 그것이 곧 베타글루칸이라는 것이다.

본 론

1. 실험 재료 및 방법

1.1. 상황버섯 추출물의 알코올에 대한 간 보호효과 분석

1.1.1. 공시재료

1.1.1.1. 시약

Ethanol, DDW, CHCl_3 , silica column, DMSO, 세포, MEM, FBS, PBS, sodium pyruvate, penicillin streptomycin, trypan blue, trypsin-EDTA, nicotine, EZ-Cytox(WST), p-formaldehyde, DAPI, triton X-100, AST · ALT activity assay kit, RNazol B reagent (Intron, Korea), MMLV-reverse transcriptase, Taq polymerase, dNTP, primer, sodium acetate, potassium cyanide, chloroamine-T, barbituric acid, sodium metabisulphite

1.1.1.2. 시료

본 실험에 사용된 상황버섯은 일진상황버섯에서 구입하여 사용되었다 (Fig. 3).

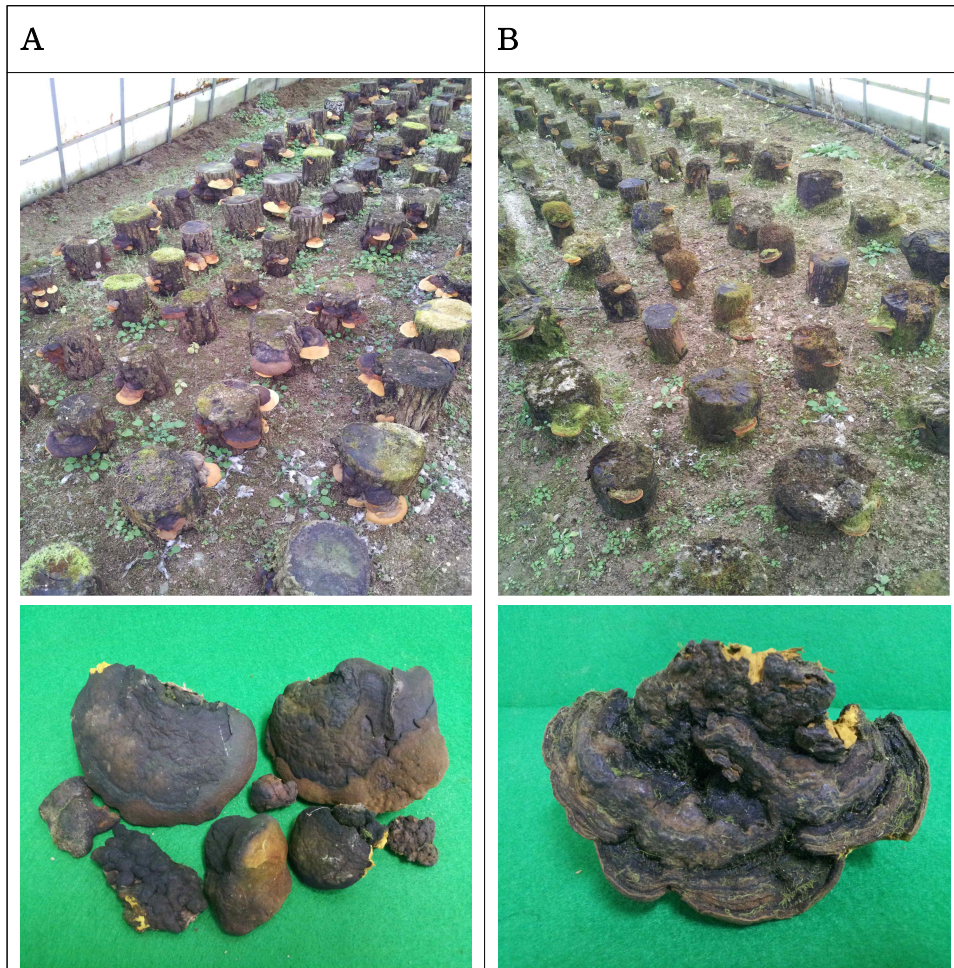


Figure 3. Morphological features of *Phellinus baumii* (A) and *Phellinus linteus* (B).

1.1.1.2.1. 추출 및 분획

구입한 상황버섯(*Phellinus baumii*, *Phellinus linteus*) 50g에 에탄올 1L를 가하여 실온에서 일주일간 침적하여 추출하였다. 총 3회에 걸쳐 반복 추출을 하여 얻어진 여액을 모두 합쳐 감압·농축하여 에탄올 추출물을 얻었다. 얻어진 에탄올 추출물을 물로 현탁시킨 후 클로로포름을 가하여 분획하였다.

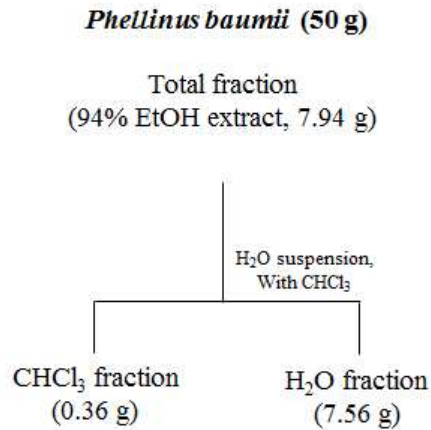


Fig. 4. Scheme of extraction and solvent fractionation of ethanol extract from *Phellinus baumii*

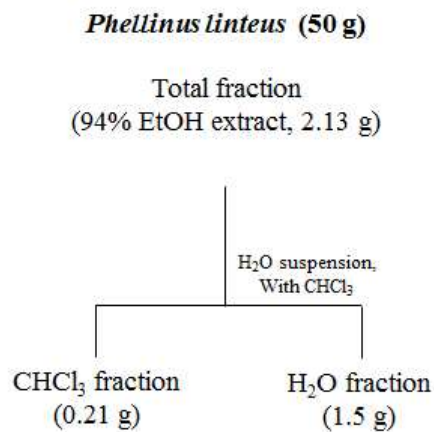


Fig. 5. Scheme of extraction and solvent fractionation of ethanol extract from *Phellinus linteus*

1.1.1.2.2. 시료의 조제

각각의 분획추출물은 감압·농축하여 용매를 제거하고 0.25um syringe filter로 여과하여, DMSO를 사용하여 50mg/ml로 만든 후 사용하였다.

1.1.2. 세포주 및 배양조건

인간간암세포계열(human hepatic carcinoma cell line)인 HrpG2 세포는 ATCC(American Type Culture Collection)으로부터 분양받아, Minimum Eagle's media(MEM)에 GIBCO사의 fetal bovine serum(FBS)를 10%, Antibiotics를 1%, Sodium pyruvate를 1%를 혼합한 배지를 사용하여 37℃, 5% CO₂ incubator에서 72시간 배양하였다. 세포 배양 dish에 세포의 밀도가 80%이상 되게 계대배양하여 5% CO₂ 조건으로 세포상태를 유지하였다. 실험할 때는 80%의 confluency와 20회 이하의 passage 조건을 준수하여 실험을 수행하였다.

1.1.3. WST 분석법에 의한 세포생존율 분석

상황버섯 추출물 및 분획물과 알코올을 동시 처리했을 때, 상황버섯 추출물과 분획물의 세포생존율(cell viability)을 측정하기 위해 WST(Water Soluble Tetrazolium salt) assay를 실시하였다. WST assay는 세포의 생육 및 분화를 측정하는 colormetric assay로서 살아있는 세포 내 mitochondria의 dehydrogenase가 WST와 반응하여 주황색 수용성의 formazan을 생성하는 것을 기본 원리로 하였다.

HepG2 cell을 MEM 배지(10% FBS)를 사용하여 배양한 후, 세포생존율을 조사하기 위해 96well plate에 2.54×10^4 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37℃, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는 serum free MEM 배지만을, negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 10% 에탄올을 가하였다. 실험군에는 silymarin, P.B, P.L와 10% 에탄올을 처리하였다. 2시간 배양 후 배양액을 제거한 후, 새로운 serum free MEM과 EZ-cytox cell viability assay kit를 10:1로 혼합한 후 분주하여 2시간 30분 동안 살아있는 세포의 미토콘드리아에 있는

dehydrogenase에 의해 WST가 orange formazan을 형성하는 것을 ELISA plate reader로 450nm에서 흡광도를 측정하였다. 세포 생존율을 두 가지의 기준으로 나타내었다. 먼저, DMSO만 처리된 대조군의 흡광도를 100% 기준으로 상대적인 세포생존율(cell viability)의 퍼센트(%)로 나타내었고, 그 다음 10% 에탄올과 DMSO만 처리된 대조군의 흡광도를 100% 기준으로 상대적인 세포생존율(cell viability)의 퍼센트(%)로 나타내었다.

$$Viability(\%) = 1 - \left(\frac{\text{대조구의 흡광도} - \text{시료처리구의 흡광도}}{\text{대조구의 흡광도}} \times 100 \right)$$

1.1.4. DAPI 염색법에 의한 세포생존율 분석

배양중인 HepG2 cell에 에탄올과 상황버섯 추출물 처리시 세포의 핵 변화를 시각화하기 위하여 DNA염기 서열에 특이적으로 반응하는 DAPI(4',6'-diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride) 핵 염색법을 수행하여 핵의 변화를 분석하였다. 4well Glass slide plate에 1×10^5 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37°C, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이 후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는 serum free MEM 배지만을, negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 2mM 에탄올을 가하였다. 실험군에는 P.B와 10% 에탄올을 처리하였다. 2시간 배양 후 배양액을 제거한 후, PBS로 3회 깨끗이 세정해 주었고, 4% p-formaldehyde solution으로 25분간 고정하였으며, 최종농도를 4μg/ml의 DAPI(Sigma)로 10분간 염색하였다. 그 후, PBT로 10분간 3회 세척하고 형광현미경 Zeiss fluorescence microscope (Zeiss, Oberkochen, Germany)으로 관찰하였다. 형광 현미경에서 무작위로 선정된 현미경 시야의 세포를 촬영 기록 한 후 그 영상에서 Image J program(Image processing and analysis in Java)를 이용하여 세포사멸을 분석 하였다.

1.1.5. AST, ALT에 의한 간세포의 손상 측정

간세포 손상시 배양액으로 유리되어 나오는 AST(Aspartate aminotransferase), ALT(Alanine aminotransferase) 효소의 활성을 측정하여 간세포 보호기능을 알아보았다. HepG2 cell을 24well plate에 2×10^5 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37°C, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이 후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는 serum free MEM 배지만을, negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 10% 에탄올을 가하였다. 실험군에는 silymarin, P.B, P.L와 10% 에탄올을 처리하였다. 2시간 배양 후 배양액을 새로운 1.5ml tube로 옮긴 후 1,500rpm에서 5분간 원심분리한 후 그 상등액을 사용하였다. AST, ALT 활성 측정은 미국 BioVision사의 AST activity assay kit와 ALT activity assay kit를 사용하였다.

1.1.6. RT-PCR(Reverse transcription-polymerase chain reaction)에 의한 mRNA 발현 측정

1.1.6.1. RNA 추출

HepG2 cell을 24well plate에 2×10^5 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37°C, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이 후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는 serum free MEM 배지만을, negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 10% 에탄올을 가하였다. 실험군에는 silymarin, P.B, P.L와 10% 에탄올을 처리하였다. 2시간 배양 후 배양액을 제거한 후 scraper를 사용하여 세포를 수확하였다. 수확된 세포로부터 유전자 발현 분석을 위하여 RNazol B reagent를 이용 세포 내

total RNA를 추출하였다. 배양액을 모두 제거한 후 RNazol B reagent을 500ul 첨가해 cell을 녹여 조직을 변성시킨 후, 1.5ml tube에 각각 옮기고 chloroform 200ul를 첨가한 후 20초간 vortexing 하여 완전히 혼합되도록 하였다. 실온에서 15분간 반응후 14,000rpm에서 20분간 원심 분리하여 상층액을 획득하였고 동량의 isopropyl alcohol을 첨가하여 inverting 한 후 10분간 실온에 정치하였다. 시료를 14,000rpm에서 15분간 원심 분리하여 RNA pellet을 얻고, 70% RNA용 ethanol로 14,000rpm에서 10분간 원심 분리하여 세척한 후 아스피레이터를 이용해 5분간 건조하였다. 건조된 RNA 시료는 0.1% DEPC (diethyl pyrocarbonate)로 처리된 증류수 50ul을 첨가하고 5℃에서 10분간 반응시켜 pellet을 녹인 후 cDNA 합성을 위한 시료로 사용하였으며, 그 중 2ul를 Nano-drop을 이용 O.D. 260/280nm에서 RNA의 농도 및 순도를 측정하였다.

1.1.6.2. cDNA 합성

단일가닥 cDNA 합성은 추출한 총 RNA 1ug에 oligo-d(T) primer(100pmol) 1ul를 혼합하여 65℃에서 10분간 반응 시킨 후 급속 냉각시켰다. 이 template에 10mM dNTP (TaKaRa Bio Inc., Japan), 0.1M DTT와 5X RT buffer (10mM Tris-Cl, 50mM KCl, 2.5mM MgCl₂) 각 2ul를 첨가하고 M-MLV RTase (Promega, Korea) 100unit을 첨가한 후 DEPC로 처리된 증류수를 이용하여 전체 양이 25ul가 되도록 보정하였다. 시료는 70℃ 5min, 25℃ 5min, 42℃ 60min, 그리고 70℃에서 15min heating시키는 반응을 통하여 reverse transcriptase를 불활성화 시켜 종결하였다.

1.1.6.3. PCR

합성한 cDNA와 각 유전자의 primer (Table 2)를 이용하여 RT-PCR반응을 수행하였다. 반응조건은 template 1 ul와 primer 각 0.5ul (10pmol), 2.5mM dNTP 0.5ul, 5X PCR buffer [10mM Tris-Cl (pH8.3), 50mM KCl,

2.5mM MgCl2] 2.5ul, Taq polymerase 2 unit/ul을 첨가한 후 멸균증류수를 이용하여 전체 양을 25ul로 보정하여 PCR 반응을 수행하였다. 합성에 사용된 유전자의 primer는 대표적인 Housekeeping 유전자(GAPDH, β -actin, 18S, SFRS4)와 세포사멸 억제와 관련된 대표적인 유전자(XIAP, cIAP-1, cIAP-2)를 사용하였다. PCR 반응으로부터 획득한 증폭산물을 1.5% agarose gel을 이용하여 전기영동을 수행하였고, 각 PCR 산물의 검출강도는 image analysis system (Kodak EDAS290)를 이용하여 분석하였다.

Table 1. Sequences of primers and fragment sizes of the investigated genes in RT-PCR analysis

Gene	Primer sequences		Accession Number	Fragment size(bp)
GAPDH	F R	5'-GAAGGTGAAGGTCGGAGTC-3' 3'-GAAGATGGTGATGGGATTTC-5'	NM_002046.3	248
β -actin	F R	5'-GGGTCAGAAGGATTCCTATG-3' 3'-GGTCTCAAACATGATCTGGG-5'	NM_001101.3	238
18S	F R	5'-GTTGGTGGAGCGATTTGTCT-3' 3'-GGCCTCACTAAACCATCCAA-5'	NR_003286.2	395
SFRS4	F R	5'-AAAAGTCGGAGCAGGAGTCA-3' 3'-CTCTCCTCGACCTTCCCTCT-5'	NM_005626.4	396
XIAP	F R	5'-CAGGTGAGGCAACTGAGACT-3' 3'-CAGATATGAAGGGCTGGCTA-5'	NM_037916.1	254
cIAP-1	F R	5'-TCCGTTAACAACCTTGGAAGC-3' 3'-TGGGAAAATGTCTCAGGTGT-5'	NM_001165.3	391
cIAP-2	F R	5'-TTATCTCCACCTTGGAACA-3' 3'-AGCTCTTGCCAATTCTGATG-5'	NM_001166.3	207

GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; 18S, 18S ribosomal 1; β -actin, beta actin; SFRS4, serine/arginine-rich splicing factor 4; XIAP, X-linked inhibitor of apoptosis; cIAP-1, baculoviral IAP repeat containing 3 transcript variant 1; cIAP-2, baculoviral IAP repeat containing 2

1.1.7. 통계 처리

모든 실험은 적어도 3회 이상 반복하였고, 결과는 가장 뚜렷한 실험만 나타내었다. 데이터는 ANOVA의 Dunnett's T-test에 의해 처리되었다.

$P < 0.05$ 일 때 대조군과 비교하여 유의적인 차이를 의미한다.

1.2. 상황버섯 추출물의 니코틴에 대한 간 보호효과 분석

1.2.1. 공시재료

1.2.1.1. 시약

Ethanol, DDW, CHCl₃, silica column, DMSO, 세포, MEM, FBS, PBS, sodium pyruvate, penicillin streptomycin, trypan blue, trypsin-EDTA, nicotine, EZ-Cytox(WST) cell viability assay kit, p-formaldehyde, DAPI, triton X-100, AST · ALT activity assay kit, RNazol B reagent (Intron, Korea), MMLV-reverse transcriptase, Taq polymerase, dNTP, primer, sodium acetate, potassium cyanide, chloroamine-T, barbituric acid, sodium metabisulphite

1.2.1.2. 시료

본 실험에 사용된 상황버섯은 일진상황버섯에서 구입하여 사용하였다.

1.2.1.2.1. 추출 및 분획

구입한 상황버섯(*Phellinus baumii*, *Phellinus linteus*) 50g에 에탄올 1L를 가하여 실온에서 일주일간 침적하여 추출하였다. 총 3회에 걸쳐 반복 추출을 하여 얻어진 여액을 모두 합쳐 감압 · 농축하여 에탄올 추출물을 얻었다. 얻어진 에탄올 추출물을 물로 현탁시킨 후 클로로포름을 가하여 분획하였다.

1.2.1.2.2. 시료의 조제

각각의 분획추출물은 감압·농축하여 용매를 제거하고 0.25um syringe filter로 여과하여, DMSO를 사용하여 50mg/ml로 만든 후 사용하였다.

1.2.2. 세포주 및 배양조건

인간간암세포계열(human hepatic carcinoma cell line)인 HrpG2 세포는 ATCC(American Type Culture Collection)으로부터 분양받아, Minimum Eagle's media(MEM)에 GIBCO사의 fetal bovine serum(FBS)를 10%, Antibiotics를 1%, Sodium pyruvate를 1%를 혼합한 배지를 사용하여 37℃, 5% CO₂ incubator에서 72시간 배양하였다. 세포 배양 dish에 세포의 밀도가 80%이상 되게 계대배양하여 5% CO₂ 조건으로 세포상태를 유지하였다. 실험할 때는 80%의 confluency와 20회 이하의 passage 조건을 준수하여 실험을 수행하였다.

1.2.3. WST 분석법에 의한 세포생존율 조사

상황버섯 추출물 및 분획물과 니코틴을 동시 처리했을 때, 상황버섯 추출물과 분획물의 세포생존율(cell viability)을 측정하기 위해 WST(Water Soluble Tetrazolium salt) assay를 실시하였다. WST assay는 세포의 생육 및 분화를 측정하는 colormetric assay로서 살아있는 세포 내 mitochondria의 dehydrogenase가 WST와 반응하여 주황색 수용성의 formazan을 생성하는 것을 기본 원리로 하였다.

HepG2 cell을 MEM 배지(10% FBS)를 사용하여 배양한 후, 세포생존율을 조사하기 위해 96well plate에 2.54×10^4 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37℃, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는

serum free MEM 배지만을, negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 2mM 니코틴을 가하였다. 실험군에는 silymarin, P.B, P.L와 2mM 니코틴을 처리하였다. 2시간 배양 후 배양액을 제거한 후, 새로운 serum free MEM과 EZ-cytox cell viability assay kit를 10:1로 혼합한 후 분주하여 2시간 30분 동안 살아있는 세포의 미토콘드리아에 있는 dehydrogenase에 의해 WST가 orange formazan을 형성하는 것을 ELISA plate reader로 450nm에서 흡광도를 측정하였다. 세포 생존율을 두 가지의 기준으로 나타내었다. 먼저, DMSO만 처리된 대조군의 흡광도를 100% 기준으로 상대적인 세포생존율(cell viability)의 퍼센트(%)로 나타내었고, 그 다음 2mM 니코틴과 DMSO만 처리된 대조군의 흡광도를 100% 기준으로 상대적인 세포생존율(cell viability)의 퍼센트(%)로 나타내었다.

$$Viability(\%) = 1 - \left(\frac{\text{대조구의 흡광도} - \text{시료처리구의 흡광도}}{\text{대조구의 흡광도}} \times 100 \right)$$

1.2.4. DAPI 염색법에 의한 핵의 형태와 수 변화 관찰

배양중인 HepG2 cell에 니코틴과 상황버섯 추출물 처리시 세포의 핵 변화를 시각화하기 위하여 DNA염기 서열에 특이적으로 반응하는 DAPI(4',6'-diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride) 핵 염색법을 수행하여 핵의 변화를 분석하였다. 4well Glass slide plate에 1×10^5 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37°C, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이 후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는 serum free MEM 배지만을, negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 2mM 니코틴을 가하였다. 실험군에는 P.B와 2mM 니코틴을 처리하였다. 2시간 배양 후 배양액을 제거한 후, PBS로 3회 깨끗이 세정해 주

있고, 4% p-formaldehyde solution으로 25분간 고정하였으며, 최종농도를 4μg/ml의 DAPI(Sigma)로 10분간 염색하였다. 그 후, PBT로 10분간 3회 세척하고 형광현미경 Zeiss fluorescence microscope (Zeiss, Oberkochen, Germany)으로 관찰하였다. 형광 현미경에서 무작위로 선정된 현미경 시야의 세포를 촬영 기록 한 후 그 영상에서 Image Jprogram(Image processing and analysis in Java)를 이용하여 세포사멸을 분석 하였다.

1.2.5. AST, ALT에 의한 간세포의 손상 측정

간세포 손상시 배양액으로 유리되어 나오는 AST(Aspartate aminotransferase), ALT(Alanine aminotransferase) 효소의 활성을 측정하여 간세포 보호기능을 알아보았다. HepG2 cell을 24well plate에 2×10^5 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37℃, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이 후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는 serum free MEM 배지만을, negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 2mM 니코틴을 가하였다. 실험군에는 silymarin, P.B, P.L와 2mM 니코틴을 처리하였다. 2시간 배양 후 배양액을 새로운 1.5ml tube로 옮긴 후 1,500rpm에서 5분간 원심분리한 후 그 상등액을 사용하였다. AST, ALT 활성 측정은 미국 BioVision사의 AST activity assay kit와 ALT activity assay kit를 사용하였다.

1.2.6. RT-PCR(Reverse transcription-polymerase chain reaction)에 의한 mRNA 발현 측정

1.2.6.1. RNA 추출

HepG2 cell을 24well plate에 2×10^5 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37°C, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이 후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는 serum free MEM 배지만을, negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 10% 에탄올을 가하였다. 실험군에는 silymarin, P.B, P.L와 2mM 니코틴을 처리하였다. 2시간 배양 후 배양액을 제거한 후 scraper를 사용하여 세포를 수확하였다. 수확된 세포로부터 유전자 발현 분석을 위하여 RNAzol B reagent를 이용 세포 내 total RNA를 추출하였다. 배양액을 모두 제거한 후 RNAzol B reagent를 500ul 첨가해 cell을 녹여 조직을 변성시킨 후, 1.5ml tube에 각각 옮기고 chloroform 200ul를 첨가한 후 20초간 vortexing 하여 완전히 혼합되도록 하였다. 실온에서 15분간 반응후 14,000rpm에서 20분간 원심 분리하여 상층액을 획득하였고 동량의 isopropyl alcohol을 첨가하여 inverting 한 후 10분간 실온에 정치하였다. 시료를 14,000rpm에서 15분간 원심 분리하여 RNA pellet을 얻고, 70% RNA용 ethanol로 14,000rpm에서 10분간 원심 분리하여 세척한 후 아스피레이터를 이용해 5분간 건조하였다. 건조된 RNA 시료는 0.1% DEPC (diethyl pyrocarbonate)로 처리된 증류수 50ul을 첨가하고 55°C에서 10분간 반응시켜 pellet을 녹인 후 cDNA 합성을 위한 시료로 사용하였으며, 그 중 2ul를 Nano-drop을 이용 O.D. 260/280nm에서 RNA의 농도 및 순도를 측정하였다.

1.2.6.2. cDNA 합성

단일가닥 cDNA 합성은 추출한 총 RNA 1ug에 oligo-d(T) primer(100pmol) 1ul를 혼합하여 65℃에서 10분간 반응 시킨 후 급속 냉각시켰다. 이 template에 10mM dNTP (TaKaRa Bio Inc., Japan), 0.1M DTT와 5X RT buffer (10mM Tris-Cl, 50mM KCl, 2.5mM MgCl₂) 각 2ul를 첨가하고 M-MLV RTase (Promega, Korea) 100unit을 첨가한 후 DEPC로 처리된 증류수를 이용하여 전체 양이 25ul가 되도록 보정하였다. 시료는 70℃ 5min, 25℃ 5min, 42℃ 60min, 그리고 70℃에서 15min heating시키는 반응을 통하여 reverse transcriptase를 불활성화 시켜 종결하였다.

1.2.6.3. PCR

합성한 cDNA와 각 유전자의 primer (Table 2)를 이용하여 RT-PCR반응을 수행하였다. 반응조건은 template 1 ul와 primer 각 0.5ul (10pmol), 2.5mM dNTP 0.5ul, 5X PCR buffer [10mM Tris-Cl (pH8.3), 50mM KCl, 2.5mM MgCl₂] 2.5ul, Taq polymerase 2 unit/ul을 첨가한 후 멸균증류수를 이용하여 전체 양을 25ul로 보정하여 PCR 반응을 수행하였다. 합성에 사용된 유전자의 primer는 대표적인 Housekeeping 유전자(GAPDH, β -actin, 18S, SFRS4)와 세포사멸 억제와 관련된 대표적인 유전자(XIAP, cIAP-1, cIAP-2)를 사용하였다. PCR 반응으로부터 획득한 증폭산물을 1.5% agarose gel을 이용하여 전기영동을 수행하였고, 각 PCR 산물의 검출강도는 image analysis system (Kodak EDAS290)를 이용하여 분석하였다.

1.2.7. 통계 처리

모든 실험은 적어도 3회 이상 반복하였고, 결과는 가장 뚜렷한 실험만 나타내었다. 데이터는 ANOVA의 Dunnett's T-test에 의해 처리되었다.

P < 0.05일 때 대조군과 비교하여 유의적인 차이를 의미한다.

1.3. 상황버섯 유래 간보호 활성분획물의 분리

1.3.1. 시료의 추출 및 분획

1.3.1.1. 시료

본 실험에 사용된 상황버섯(*Phellinus baumii*)은 일진상황버섯에서 구입하여 사용하였다.

1.3.1.2. 추출 및 분획

구입한 상황버섯(*Phellinus baumii*) 50g에 에탄올 1L를 가하여 실온에서 일주일간 침적하여 추출하였다. 총 3회에 걸쳐 반복 추출을 하여 얻어진 여액을 모두 합쳐 감압·농축하여 에탄올 추출물을 얻었다. 얻어진 에탄올 추출물을 물로 현탁시킨 후 클로로포름을 가하여 분획하였다.

1.3.1.3. 컬럼 크로마토그래피

상황버섯(*Phellinus baumii*) 물분획추출물에 4배의 에탄올을 가하여 4℃에서 24시간 반응하여 당을 침지시켰다. 상층액을 9,000rpm에서 40분간 원심분리한 후 그 상등액을 사용하였다. 그 상등액을 가지고 컬럼 크로마토그래피를 수행하였다. open glass column에 silica를 충전시켜 1일 100% CHCl₃로 활성화시켰다. 그리고 위의 당분리된 물분획추출물을 CHCl₃용매에 녹여 CHCl₃:MeOH=100:0 부터 CHCl₃:MeOH=0:100 까지 진행하였다. 일정 용량을 받아 TLC로 같은 물질끼리 합하여 감압농축 하였다. Fig. 5와 같은 순서로 용출시켜 총 18개의 subfraction으로 분획되었다.

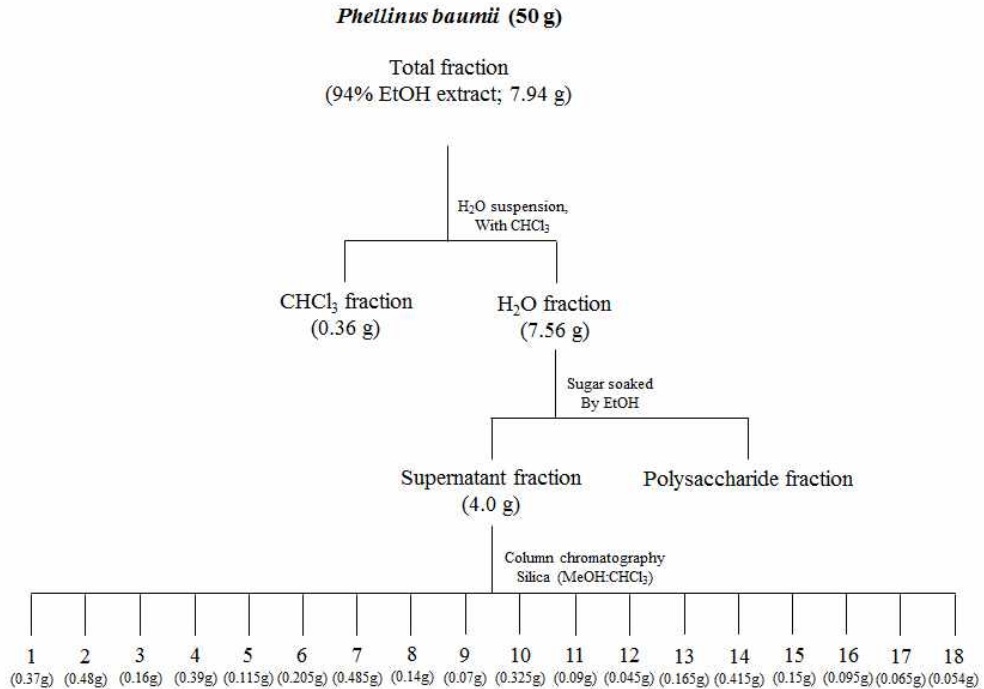


Fig. 6. Scheme of fractionational procedure of subfraction from ethanol extract of *Phellinus baumii*

1.3.1.4. 시료의 조제

각각의 분획추출물은 감압·농축하여 용매를 제거하고 0.25um syringe filter로 여과하여, DMSO를 사용하여 25mg/ml로 만든 후 사용하였다.

1.3.2. 세포주 및 배양조건

인간간암세포계열(human hepatic carcinoma cell line)인 HrpG2 세포는 ATCC(American Type Culture Collection)으로부터 분양받아, Minimum Eagle's media(MEM)에 GIBCO사의 fetal bovine serum(FBS)를 10%,

Antibiotics를 1%, Sodium pyruvate를 1%를 혼합한 배지를 사용하여 37℃, 5% CO₂ incubator에서 72시간 배양하였다. 세포 배양 dish에 세포의 밀도가 80%이상 되게 계대배양하여 5% CO₂ 조건으로 세포상태를 유지하였다. 실험할 때는 80%의 confluency와 20회 이하의 passage 조건을 준수하여 실험을 수행하였다.

1.3.3. TLC(Thin layer chromatography)를 이용한 추출물의 분리
silica gel TLC plate와 silica RP-18 gel(ODS) TLC plate를 사용하여 상등버섯 물분획추출물의 성분 분리에는 CHCl₃:MeOH와 ACN:H₂O를 사용하였다. 발색시약을 이용해 발색시켜 물질의 구조상 특징적으로 나타내는 색상과 위치를 확인하였다.

1.3.4. HPLC(High pressure liquid chromatography)를 이용한 간보호 활성물질의 분석 및 분리
HPLC 분석은 C18로 충전된 column을 이용하였고, 주입량은 10ul이었다. MeOH과 H₂O를 전개용매로 사용하였다. HPLC 분석이 끝난 세부분획물을 임의의 6개 영역으로 나누었다.

Table 2. HPLC operation condition for subfraction of *Phellinus baumii* ethanol extracts(Fr.14)

Time	Module	Action	Value
0.10	Pumps	B Conc	80%
10.10	Pumps	B Conc	80%
10.11	Pumps	B Conc	70%
20.10	Pumps	B Conc	70%
20.11	Pumps	B Conc	60%
30.10	Pumps	B Conc	60%
30.11	Pumps	B Conc	50%
40.10	Pumps	B Conc	50%
40.11	Pumps	B Conc	40%
50.10	Pumps	B Conc	40%
50.11	Pumps	B Conc	30%
60.10	Pumps	B Conc	30%
60.11	Pumps	B Conc	20%
70.10	Pumps	B Conc	20%
70.11	Pumps	B Conc	20%
80.10	Pumps	B Conc	0%
90.10	Pumps	B Conc	0%
90.11	controller	Stop	

1.3.5. WST 분석법에 의한 세포 생존율 조사

상황버섯 추출물 및 분획물과 알코올을 동시 처리했을 때, 상황버섯 추출물과 분획물의 세포생존율(cell viability)을 측정하기 위해 WST(Water Soluble Tetrazolium salt) assay를 실시하였다. WST assay는 세포의 생육 및 분화를 측정하는 colormetric assay로서 살아있는 세포 내 mitochondria의 dehydrogenase가 WST와 반응하여 주황색 수용성의 formazan을 생성하는 것을 기본 원리로 하였다.

HepG2 cell을 MEM 배지(10% FBS)를 사용하여 배양한 후, 세포생존율을

조사하기 위해 96well plate에 2.54×10^4 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37°C, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이 후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는 serum free MEM 배지만을, negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 10% 에탄올을 가하였다. 실험군에는 silymarin, P.B(T), Fr.1~18번까지의 시료와 10% 에탄올, 2mM 니코틴을 처리하였다. 2 시간 배양 후 배양액을 제거한 후, 새로운 serum free MEM과 EZ-cytox cell viability assay kit를 10:1로 혼합한 후 분주하여 2시간 30분 동안 살아 있는 세포의 미토콘드리아에 있는 dehydrogenase에 의해 WST가 orange formazan을 형성하는 것을 ELISA plate reader로 450nm에서 흡광도를 측정 하였다. 세포 생존율을 두 가지의 기준으로 나타내었다. 먼저, DMSO만 처리 된 대조군의 흡광도를 100% 기준으로 상대적인 세포생존율(cell viability)의 퍼센트(%)로 나타내었고, 그 다음 10% 에탄올과 DMSO만 처리된 대조군의 흡광도를 100% 기준으로 상대적인 세포생존율(cell viability)의 퍼센트(%)로 나타내었다.

$$Viability(\%) = 1 - \left(\frac{\text{대조구의 흡광도} - \text{시료처리구의 흡광도}}{\text{대조구의 흡광도}} \times 100 \right)$$

1.3.6. DAPI 염색법에 의한 핵의 형태와 수 변화 관찰

배양중인 HepG2 cell에 니코틴과 상황버섯 추출물 처리시 세포의 핵 변화를 시각화하기 위하여 DNA염기 서열에 특이적으로 반응하는 DAPI(4',6'-diamidine-2'-phenylindole dihydrochloride) 핵 염색법을 수행 하여 핵의 변화를 분석하였다. 4well Glass slide plate에 1×10^5 cells/well의 농도로 접종하여 세포가 plate에 부착될 수 있도록 37°C, 5% CO₂ incubator에서 24시간 배양하고 이 후에 배지를 제거하고 serum starvation을 6시간 진행한 후, 대조군에는 serum free MEM 배지만을,

negative 대조군에는 serum free MEM 배지에 간세포독성을 유도하기 위해 10% 에탄올과 2mM 니코틴을 가하였다. 실험군에는 농도별 Fr.14와 10% 에탄올과 2mM 니코틴을 처리하였다. 2시간 배양 후 배양액을 제거한 후, PBS로 3회 깨끗이 세정해 주었고, 4% p-formaldehyde solution으로 25분간 고정하였으며, 최종농도를 4 μ g/ml의 4, 6-diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (Sigma, DAPI)로 10분간 염색하였다. 그 후, PBT로 10분간 3회 세척하고 형광현미경 Zeiss fluorescence microscope (Zeiss, Oberkochen, Germany)으로 관찰하였다. 형광 현미경에서 무작위로 선정된 현미경 시야의 세포를 촬영 기록 한 후 그 영상에서 Image J program(Image processing and analysis in Java)를 이용하여 세포사멸을 분석 하였다.

1.3.7. 통계 처리

모든 실험은 적어도 3회 이상 반복하였고, 결과는 가장 뚜렷한 실험만 나타내었다. 데이터는 ANOVA의 Dunnett's T-test에 의해 처리되었다. $P < 0.05$ 일 때 대조군과 비교하여 유의적인 차이를 의미한다.

2. 실험결과 및 고찰

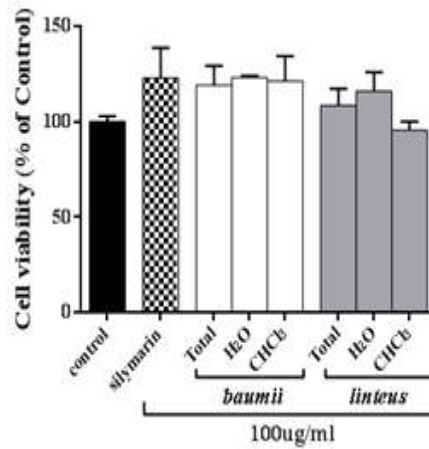
2.1. 상황버섯 추출물의 알코올에 대한 간 보호효과

2.1.1. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이 세포생존율에 미치는 영향

인간간암세포인 HepG2를 10% 알코올로 손상시키고, 상황버섯 추출물 (*baumii*, *linteus* 100ug/ml)에 의한 세포 회복 효과를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 7).

알코올을 처리하지 않았을 때 세포생존율은 크게 감소하거나 증가하지 않았고(A), 알코올과 상황버섯 추출물을 함께 처리하였을 때 positive 물질인 silymarin 보다 상황버섯 추출물의 세포생존율이 더 증가하였다(B). 특히 *linteus*(T)보다 *baumii*(T)의 세포생존율이 더 유의적인 증가를 보였다. 이로 미루어 볼 때 상황버섯 추출물이 알코올 섭취로 손상된 간세포를 회복시키는 데 기여를 한다고 볼 수 있었다.

A



B

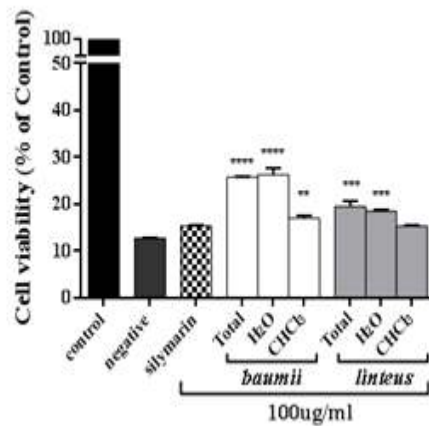


Fig. 7. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol

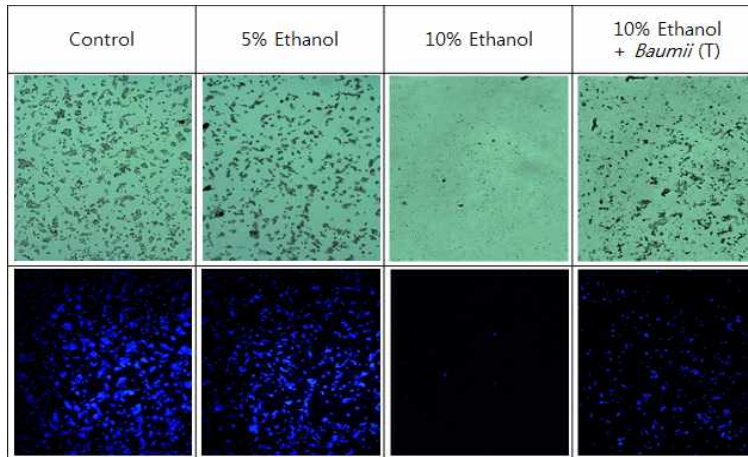
(A) Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on cell viability in HepG2 cells. (B) Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol.

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

2.1.2. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이 세포의 형태와 수에 미치는 영향

Fig. 8은 알코올 처리시 상황버섯 추출물에 의해 apoptosis의 가장 특징적인 현상인 염색체 응축이 발생한 결과를 보여주고 있다. HepG2 세포에 알코올만을 처리했을 때와 알코올과 상황버섯 추출물을 함께 처리했을 때 DAPI로 염색한 후 형광현미경으로 관찰한 결과, 알코올만 처리했을 때 대조군과 달리 세포핵 내에서 염색체 응축현상이 나타났다. 반면, 알코올과 상황버섯 추출물을 함께 처리했을 때 알코올만 처리했을 때보다 세포핵 내의 염색체 응축현상이 덜 나타났으며, 세포의 생존 또한 높은 것으로 나타났다.

A



B

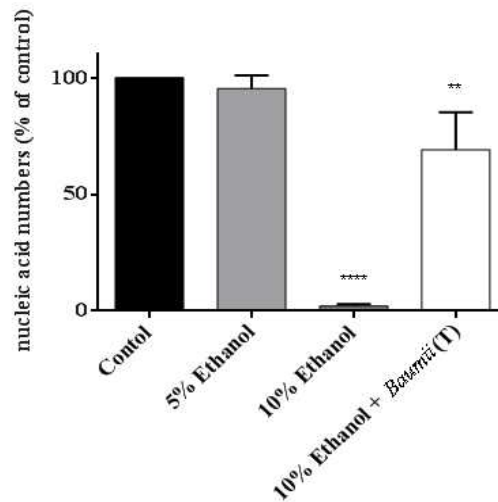


Fig. 8. Morphological changes and nucleic numbers in HepG2 cells treated with ethanol and *Phellinus baumii* extracts(100ug/ml)

(A) Morphological changes and fluorescence staining in the HepG2 cells.

(B) The values were counted for staining of nucleic numbers.

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

2.1.3. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이 간손상지표인 AST에 미치는 영향

인간간암세포인 HepG2를 10% 알코올로 손상시키고, 상황버섯추출물 처리시 간세포 회복효과를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 9).

AST(GOT)는 간세포와 근육 내에 존재하는 효소로서 간손상에 의해 세포막이 파괴되면 세포 외로 유출되어 수치가 상승하여 배지 중에서 증가하게 된다. 간세포에 손상이 생기면 배지중으로 유리되는 이들 효소의 양이 증가하게 되고, 간세포 보호작용이 있는 약물은 유리된 이들 효소의 양을 감소시킨다(김, 2008).

본 실험에서는 알코올로 유도된 간세포 손상에 대한 보호효과를 측정하였다(Fig. 9). AST의 활성에서 silymarin, *baumii*(T), *luteus*(T) 모두 감소 경향을 나타내었으며, 특히 *baumii*(T)의 AST활성은 대조군에 비해 눈에 띄게 감소함을 보여주었다.

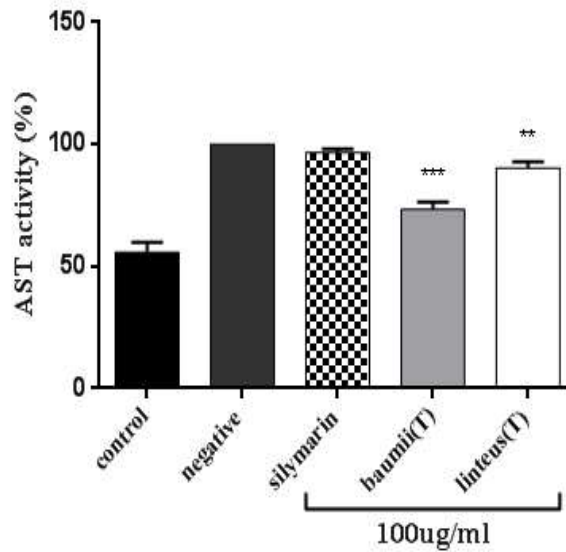


Fig. 9. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on AST levels in ethanol-treated liver toxicity

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

2.1.4. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이 간손상지표인 ALT에 미치는 영향

인간간암세포인 HepG2를 10% 알코올로 손상시키고, 상황버섯추출물 처리시 간세포 회복효과를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 10).

ALT(GPT)는 간세포 내에 존재하는 효소로서 간손상에 의해 세포막이 파괴되면 세포 외로 유출되어 수치가 상승하여 배지 중에서 증가하게 된다. 간세포에 손상이 생기면 배지중으로 유리되는 이들 효소의 양이 증가하게 되고, 간세포 보호작용이 있는 약물은 유리된 이들 효소의 양을 감소시킨다(김, 2008).

본 실험에서는 알코올로 유도된 간세포 손상에 대한 보호효과를 측정하였다(Fig. 10). ALT의 활성에서 silymarin, *baumii*(T), *linteus*(T) 모두 동일한 감소 경향을 나타내었다.

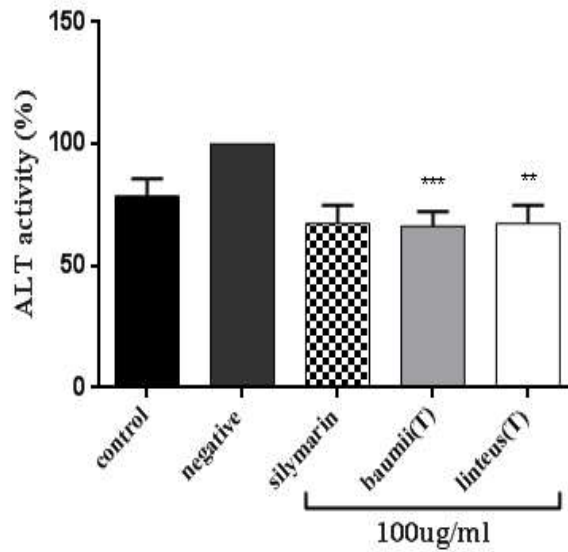


Fig. 10. Effects of *Phellinus baumii* extracts or *Phellinus linteus* extracts on ALT levels in ethanol-treated liver toxicity

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

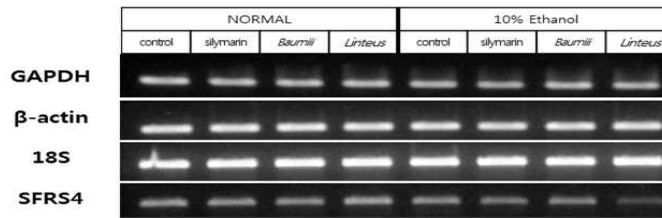
2.1.5. 알코올 처리시 상황버섯 추출물이 유전자 발현 분석에 미치는 영향

인간간암세포인 HepG2를 10% 에탄올로 손상시키고, 상황버섯 추출물 (*baumii*, *luteus* 100ug/ml)에 처리하여 유전자 발현의 변화를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 11, Fig. 12).

에탄올을 처리하지 않았을 때의 각 유전자 발현은 큰 변화가 없었고(Fig. 11-A), 에탄올과 상황버섯 추출물을 함께 처리하였을 때의 각 유전자 발현도 마찬가지로 모두 큰 변화가 없었다(Fig. 11-B).

에탄올을 처리하지 않았을 때의 각 유전자 발현은 큰 변화가 없었고(Fig. 12-A), 에탄올과 상황버섯 추출물을 함께 처리하였을 때의 각 유전자 발현은 Bax, cIAP-2에서는 positive 물질로 사용한 silymarin보다 *baumii*를 처리하였을 때 유전자 발현이 증가하였고, XIAP, cIAP-1에서는 positive 물질로 사용한 silymarin보다 유전자 발현이 감소하였다(Fig. 12-B).

A



B

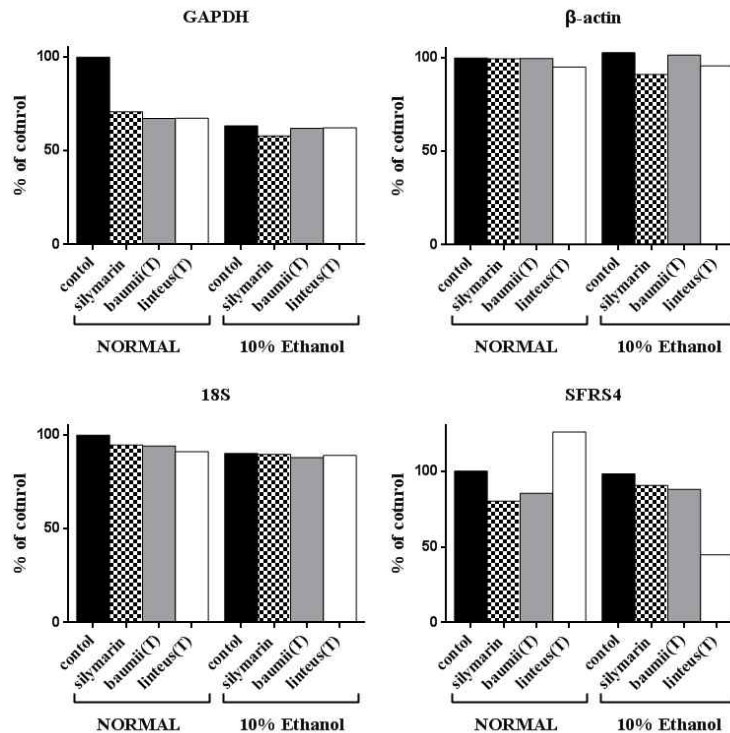
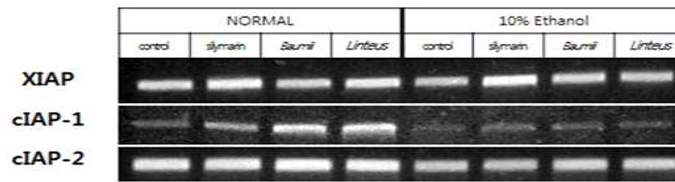


Fig. 11. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on the housekeeping gene expression in HepG2 cells treated with ethanol
Gene names : GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; β-actin; 18S, 18S ribosomal RNA; SFRS4, serine/arginine-rich splicing factor 4.
(A) Relative expression of GAPDH, β-actin, 18S and SFRS4 mRNA in HepG2 cell. (B) The values were quantified, normalized to GAPDH, β-actin, 18S and SFRS4 mRNA in HepG2 cell.

A



B

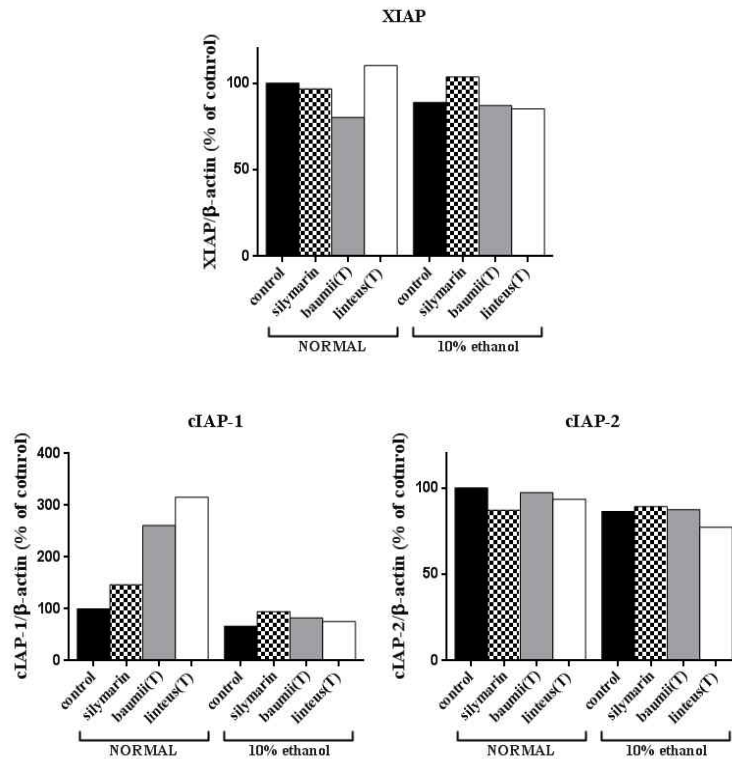


Fig. 12. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on the apoptosis inhibitory gene expression in HepG2 cells treated with ethanol

Gene names : XIAP, X-linked inhibitor of apoptosis protein; cIAP-1, cellular inhibitor of apoptosis protein 1; cIAP-2, cellular inhibitor of apoptosis protein 2.

(A) Relative expression of GAPDH, β -actin, 18S and SFRS4 mRNA in HepG2 cell. (B) The values were quantified, normalized to GAPDH, β -actin, 18S and SFRS4 mRNA in HepG2 cell.

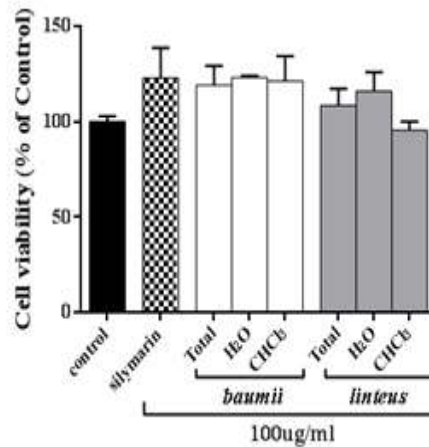
2.2. 상황버섯 추출물의 니코틴에 대한 간 보호효과

2.2.1. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이 세포생존율에 미치는 영향

인간간암세포인 HepG2를 2mM 니코틴으로 손상시키고, 상황버섯 추출물 (*baumii*, *linterus* 100ug/ml)에 의한 세포 회복 효과를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 13).

니코틴을 처리하지 않았을 때 세포생존율은 크게 감소하거나 증가하지 않았고(A), 니코틴과 상황버섯 추출물을 함께 처리하였을 때 positive 물질인 silymarin 보다 상황버섯 추출물의 세포생존율이 더 증가하였다(B). 특히 *linterus*(T)보다 *baumii*(T)의 세포생존율이 더 유의적인 증가를 보였다. 이로 미루어 볼 때 상황버섯 추출물이 니코틴의 노출로 손상된 간세포를 회복시키는 데 기여를 한다고 볼 수 있었다.

A



B

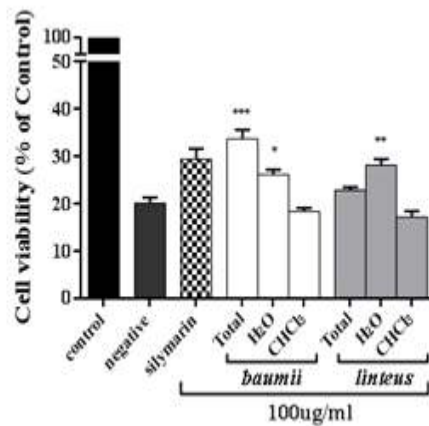


Fig. 13. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with nicotine

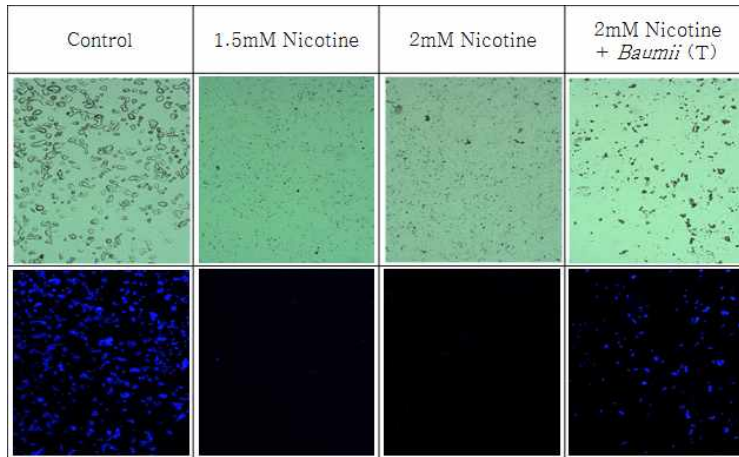
(A) Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on cell viability in HepG2 cells. (B) Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with nicotine.

The Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

2.2.2. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이 세포의 형태와 수에 미치는 영향

Fig. 14은 니코틴 처리시 상황버섯 추출물에 의해 apoptosis의 가장 특징적인 현상인 염색체 응축이 발생한 결과를 보여주고 있다. HepG2 세포에 니코틴만을 처리했을 때와 니코틴과 상황버섯 추출물을 함께 처리했을 때 DAPI로 염색한 후 형광현미경으로 관찰한 결과, 니코틴만 처리했을 때 대조군과 달리 세포핵 내에서 염색체 응축현상이 나타났다. 반면, 니코틴과 상황버섯 추출물을 함께 처리했을 때 니코틴만 처리했을 때보다 세포핵 내의 염색체 응축현상이 덜 나타났으며, 세포의 생존 또한 높은 것으로 나타났다.

A



B

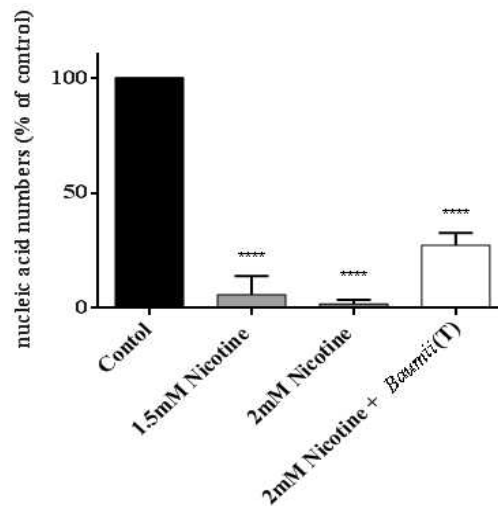


Fig. 14. Morphological changes and nucleic numbers in HepG2 cells treated with nicotine and *Phellinus baumii* extracts(100ug/ml)

(A) Morphological changes and fluorescence staining in the HepG2 cells.

(B) The values were counted for staining of nucleic numbers.

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

2.2.3. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이 간손상지표인 AST에 미치는 영향

인간간암세포인 HepG2를 2mM 니코틴으로 손상시키고, 상황버섯추출물 처리시 간세포 회복효과를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 15).

AST(GOT)는 간세포와 근육 내에 존재하는 효소로서 간손상에 의해 세포막이 파괴되면 세포 외로 유출되어 수치가 상승하여 배지 중에서 증가하게 된다. 간세포에 손상이 생기면 배지중으로 유리되는 이들 효소의 양이 증가하게 되고, 간세포 보호작용이 있는 약물은 유리된 이들 효소의 양을 감소시킨다(김, 2008).

본 실험에서는 니코틴으로 유도된 간세포 손상에 대한 보호효과를 측정하였다(Fig. 15). AST의 활성에서 silymarin, *baumii*(T), *luteus*(T) 모두 감소 경향을 나타내었으며, 특히 *baumii*(T)의 AST활성은 대조군에 비해 눈에 띄게 감소함을 보여주었다.

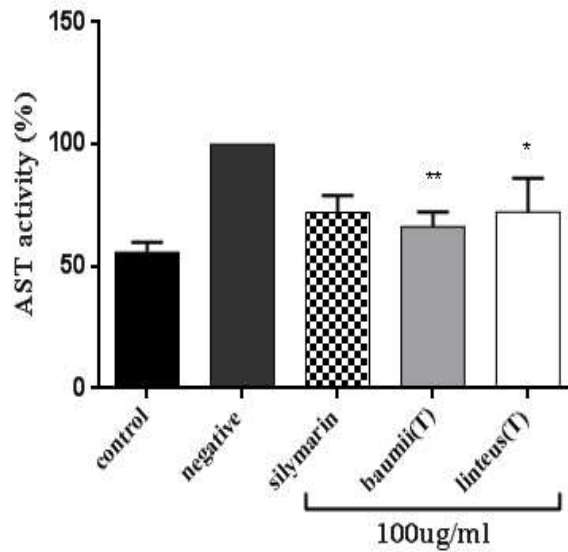


Fig. 15. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on AST levels in nicotine-treated liver toxicity

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

2.2.4. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이 간손상지표인 ALT에 미치는 영향

인간간암세포인 HepG2를 2mM 니코틴으로 손상시키고, 상황버섯추출물 처리시 간세포 회복효과를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 16).

ALT(GPT)는 간세포 내에 존재하는 효소로서 간손상에 의해 세포막이 파괴되면 세포 외로 유출되어 수치가 상승하여 배지 중에서 증가하게 된다. 간세포에 손상이 생기면 배지중으로 유리되는 이들 효소의 양이 증가하게 되고, 간세포 보호작용이 있는 약물은 유리된 이들 효소의 양을 감소시킨다(김, 2008).

본 실험에서는 니코틴으로 유도된 간세포 손상에 대한 보호효과를 측정하였다(Fig. 16). ALT의 활성에서 silymarin, *baumii*(T), *linteus*(T) 모두 동일한 감소 경향을 나타내었다.

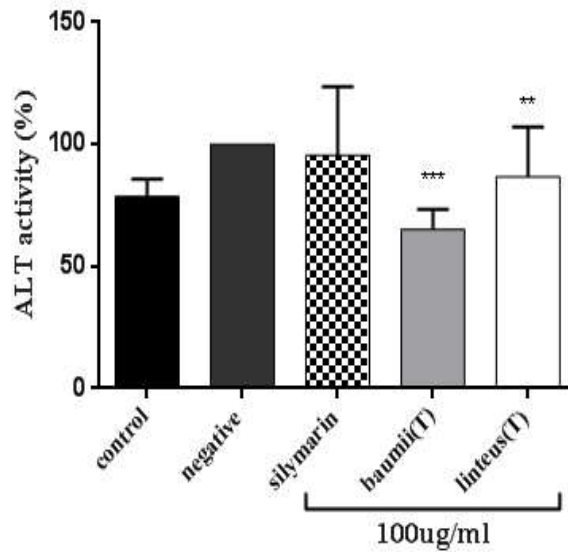


Fig. 16. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on ALT levels in nicotine-treated liver toxicity

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

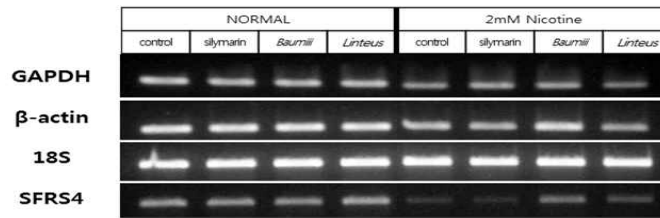
2.2.5. 니코틴 처리시 상황버섯 추출물이 유전자 발현 분석에 미치는 영향

인간간암세포인 HepG2를 2mM 니코틴으로 손상시키고, 상황버섯 추출물 (*baumii*, *linteus* 100ug/ml)에 처리하여 유전자 발현의 변화를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 17, 18).

니코틴을 처리하지 않았을 때의 각 유전자 발현은 큰 변화가 없었고(Fig. 17-A), 니코틴과 상황버섯 추출물을 함께 처리하였을 때의 각 유전자 발현은 SFRS4 유전자를 제외하고는 모두 큰 변화가 없었다. SFRS4 유전자의 경우, *baumii*를 처리하였을 때 대조군에 비해 유전자 발현이 증가함을 확인 할 수 있었다(Fig. 17-B).

니코틴을 처리하지 않았을 때의 각 유전자 발현은 큰 변화가 없었고(Fig. 18-A), 니코틴과 상황버섯 추출물을 함께 처리하였을 때의 각 유전자 발현은 모두 positive 물질로 사용한 silymarin보다 *baumii*를 처리하였을 때 유전자 발현이 증가하였다(Fig. 18-B).

A



B

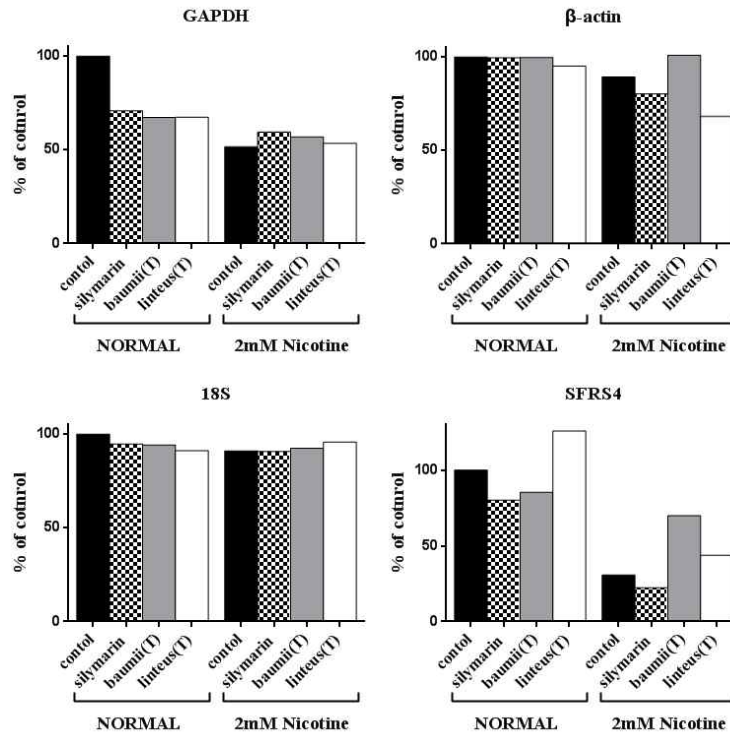
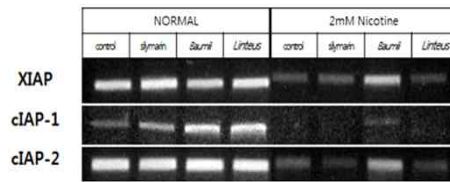


Fig. 17. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on the housekeeping gene expression in HepG2 cells treated with ethanol. Gene names : GAPDH, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; β-actin; 18S, 18S ribosomal RNA; SFRS4, serine/arginine-rich splicing factor 4. (A) Relative expression of GAPDH, β-actin, 18S and SFRS4 mRNA in HepG2 cell. (B) The values were quantified, normalized to GAPDH, β-actin, 18S and SFRS4 mRNA in HepG2 cell.

A



B

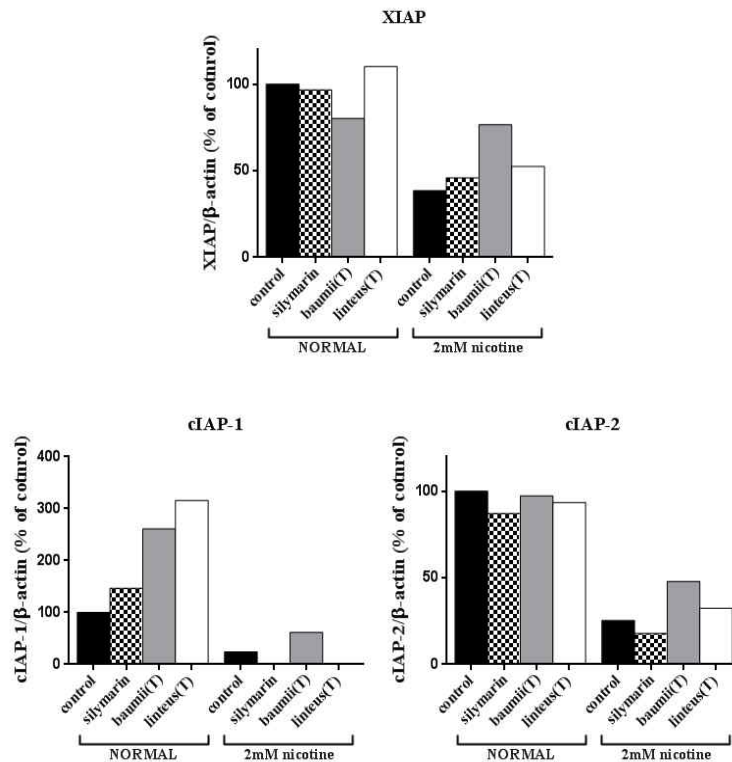


Fig. 18. Effects of *Phellinus baumii* or *Phellinus linteus* extracts on the apoptosis inhibitory gene expression in HepG2 cells treated with nicotine

Gene names : XIAP, X-linked inhibitor of apoptosis protein; cIAP-1, cellular inhibitor of apoptosis protein 1; cIAP-2, cellular inhibitor of apoptosis protein 2.

(A) Relative expression of GAPDH, β -actin, 18S and SFRS4 mRNA in HepG2 cell. (B) The values were quantified, normalized to GAPDH, β -actin, 18S and SFRS4 mRNA in HepG2 cell.

2.3. 간보호 활성물질의 분리

2.3.1 TLC(Thin Layer Chromatography)를 이용한 추출물의 분리

silica gel TLC plate와 silica RP-18 gel TLC plate(ODS)를 사용하여 상 황버섯 물분획추출물의 성분 분리에는 $\text{CHCl}_3:\text{MeOH}$ 와 $\text{ACN}:\text{H}_2\text{O}$ 를 사용하였다. 발색시약을 이용해 발색시켜 물질의 구조상 특징적으로 나타내는 색상과 위치를 확인하였다.(Fig. 19, 20, 21, 22)

각 용매조건으로는 chloroform : methanol = 20 : 1(Fig. 19), chloroform : methanol = 10 : 1(Fig. 20), acetonitrile 90%(Fig. 21), acetonitrile 95% + acetic acid 0.1%(Fig. 22)으로 전개하였다.



Fig. 19. Silica TLC patterns of *Phellinus baumii* extracts

Lane : T, Total fraction; C, chloroform fraction, H, water fraction; S, Supernatant fraction; P, Polysaccharide fraction

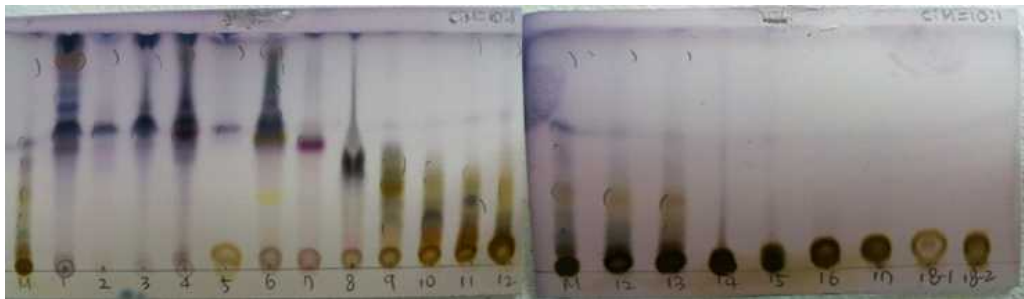


Fig. 20. Silica TLC patterns of *Phellinus baumii* extracts(S)

Lane : Column chromatography subfractions 1~18 of supernatant fraction

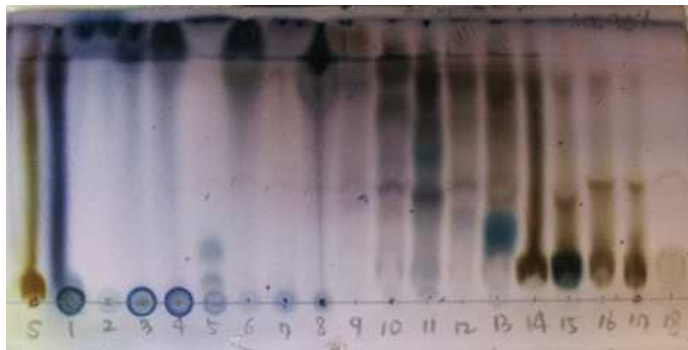


Fig. 21. ODS TLC patterns of *Phellinus baumii* extracts(S)

Lane : Column chromatography subfractions 1~18 of supernatant fraction



Fig. 22. ODS TLC patterns of *Phellinus baumii* extracts of subfraction 14

2.3.2. HPLC(High pressure liquid chromatography)를 이용한 분획추출물의 분석 및 분리

HPLC 이동상은 H₂O 80%부터 20%까지 사용하였을 때 *Phellinus baumii*(Fr.14) extracts의 HPLC profile은 다음과 같다(Fig. 23).

분석용 HPLC로 세부분획물들의 활성을 평가하기 위해 6개의 peak 영역별로 나누어 총 1~6까지의 Fr.14의 세부분획물을 얻었다.

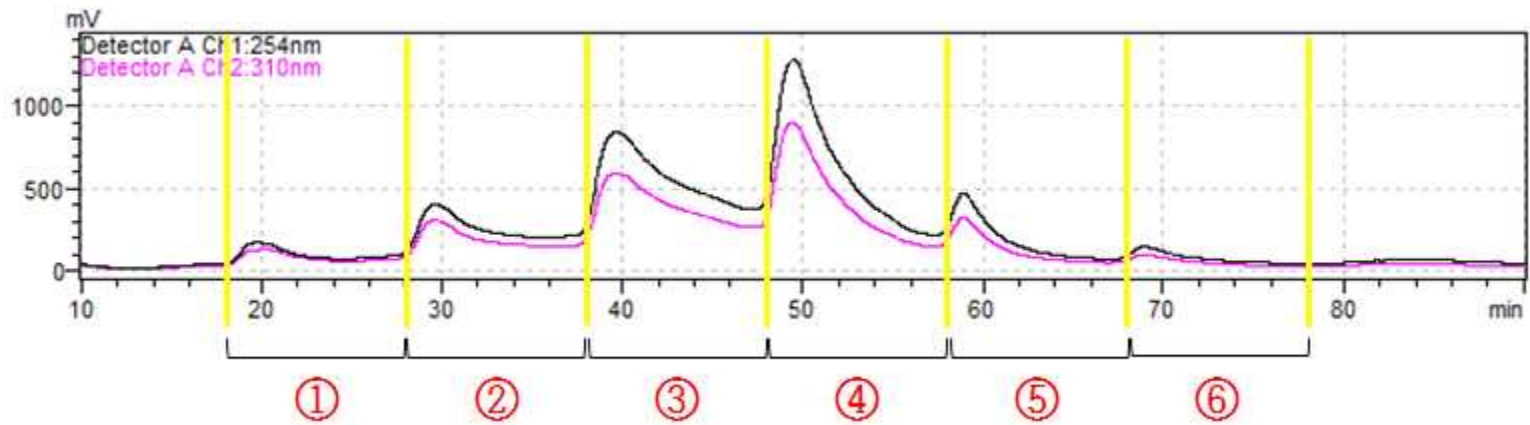


Fig. 23. HPLC chromatogram of *Phellinus baumii* extracts of subfraction 14

2.3.3. 알코올과 니코틴 처리시 상황버섯 분획추출물이 세포생존율에 미치는 영향

인간간암세포인 HepG2를 10% 알코올과 2mM 니코틴으로 손상시키고, 상황버섯 추출물(Total fraction, chloroform fraction, water fraction, supernatant fraction, polysaccharide fraction; 100ug/ml)에 의한 세포 회복 효과를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 24). 그 결과 다른 분획추출물보다 supernatant fraction이 상황버섯 추출물과 유사하게 다른 분획추출물보다 높은 세포생존율을 보였기에, open silica column chromatography를 수행하여 1~17번까지의 세부분획추출물을 얻었다.

인간간암세포인 HepG2를 10% 알코올과 2mM 니코틴으로 손상시키고, 상황버섯 세부분획추출물(*baumii* Fr.1~17, 50ug/ml)에 의한 세포 회복 효과를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비교하였다(Fig. 25).

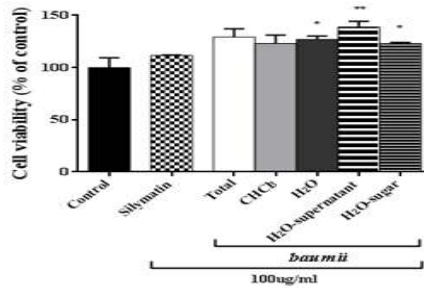
알코올과 니코틴을 처리하지 않았을 때 세포생존율은 감소하지 않았고(Fig. 25-A), 알코올과 상황버섯 추출물(*baumii* Fr.1~17, 50ug/ml)을 함께 처리하였을 때 positive 물질인 silymarin 보다 상황버섯 추출물(*baumii* Fr.10~17 50ug/ml)의 세포생존율이 더 증가하였다. 특히 *baumii* Fr.14, *baumii* Fr.16 50ug/ml에서 세포생존율이 더 유의적인 증가를 보였다(Fig. 25-B). 니코틴과 상황버섯 추출물(*baumii* Fr.1~17, 50ug/ml)을 함께 처리하였을 때 positive 물질인 silymarin 보다 상황버섯 추출물(*baumii* Fr.10~17, 50ug/ml)의 세포생존율이 더 증가하였다. 특히 *baumii* Fr.14, *baumii* Fr.16, 50ug/ml에서 세포생존율이 더 유의적인 증가를 보였다(Fig. 25-C). 이로 미루어 볼 때 상황버섯 추출물이 알코올 섭취와 니코틴 노출로 손상된 간세포를 회복시키는 데 기여를 한다고 볼 수 있었다.

인간간암세포인 HepG2를 10% 알코올과 2mM 니코틴으로 손상시키고, *baumii*(T), 세부분획물중 세포생존율이 제일 높았던 Fr.14 분획추출물의 농도별 처리에 의한 세포 회복 효과를 positive 물질로 사용한 silymarin과 비

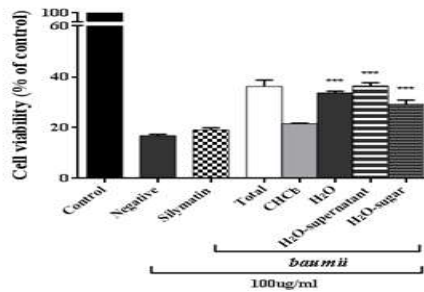
교하였다(Fig. 26).

알코올과 니코틴을 처리하지 않았을 때 세포생존율은 감소하지 않았고(Fig. 26-A), 알코올과 *baumii*(T), Fr.14 분획물의 농도별 분획추출물을 함께 처리하였을 때 positive 물질인 silymarin 보다 *baumii*(T), Fr.14 분획추출물이 세포생존율이 농도의존적으로 증가하는 것을 확인하였다(Fig. 26-B). 니코틴과 *baumii*(T), Fr.14의 농도별 분획추출물을 함께 처리하였을 때 positive 물질인 silymarin 보다 *baumii*(T), Fr.14 분획추출물이 세포생존율이 농도의존적으로 증가하는 것을 확인하였다(Fig. 26-C). 이로 미루어 볼 때 *baumii*(T), Fr.14 분획추출물이 농도가 높을수록 알코올 섭취와 니코틴 노출로 손상된 간세포를 회복시키는데 더 큰 기여를 한다고 볼 수 있었다.

A



B



C

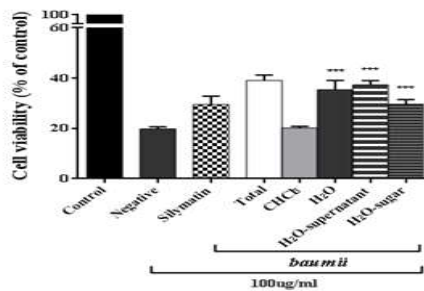
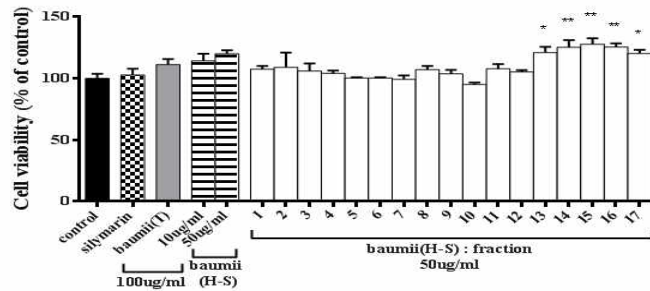


Fig. 24. Effects of *Phellinus baumii* extracts (Total fraction, chloroform fraction, water fraction, supernatant fraction, polysaccharide fraction) on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol or nicotine

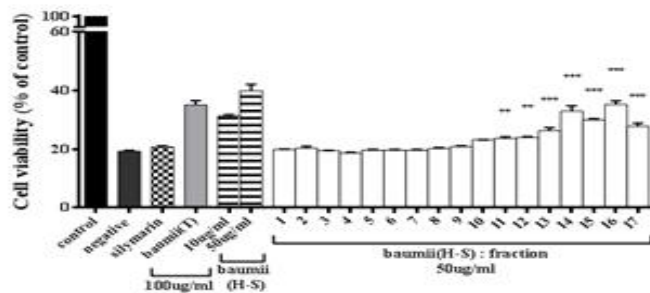
(A) Effects of *Phellinus baumii* extracts on cell viability in HepG2 cells. (B) Effects of *Phellinus baumii* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol. (C) Effects of *Phellinus baumii* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with nicotine. Each value represents the mean $\pm$ S.D. (n=3).

* $P < 0.05$ significantly different compared to control group (one-way ANOVA).

A



B



C

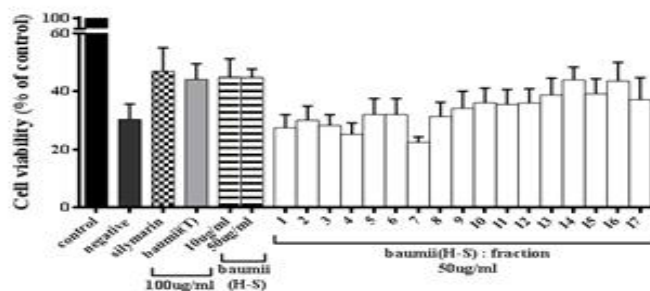
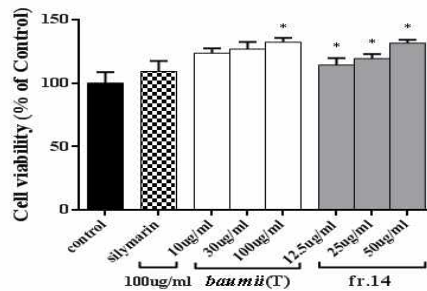


Fig. 25. Effects of *Phellinus baumii* extracts(Fr.1~17) on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol or nicotine

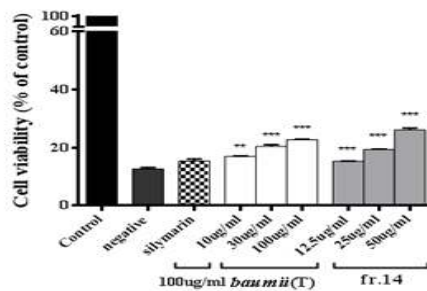
(A) Effects of *Phellinus baumii* extracts(Fr.1~17) on cell viability in HepG2 cells. (B) Effects of *Phellinus baumii* extracts(Fr.1~17) on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol. (C) Effects of *Phellinus baumii* extracts(Fr.1~17) cell viability of HepG2 cells treated with nicotine.

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

A



B



C

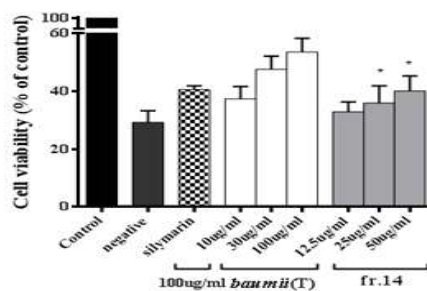


Fig. 26. Effects of *Phellinus baumii* extracts(Total, Fr.14) on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol or nicotine
(A) Effects of *Phellinus baumii* extracts(Total, Fr.14) on cell viability in HepG2 cells. (B) Effects of *Phellinus baumii* extracts(Total, Fr.14) on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol. (C) Effects of *Phellinus baumii* extracts(Total, Fr.14) on cell viability of HepG2 cells treated with nicotine. Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

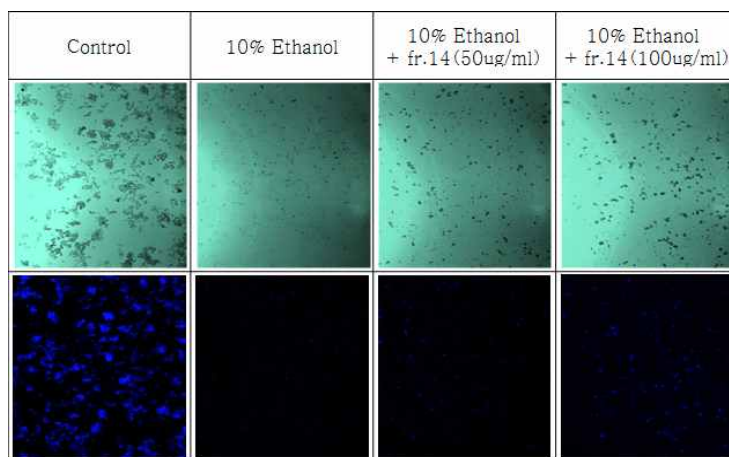
2.3.4. 알코올과 니코틴 처리시 상황버섯 분획추출물이 세포의 형태와 수에 미치는 영향

Fig. 26와 Fig. 27은 알코올과 니코틴 처리시 상황버섯 추출물에 의해 apoptosis의 가장 특징적인 현상인 염색체 응축이 발생한 결과를 보여주고 있다.

HepG2 세포에 알코올만을 처리했을 때와 알코올과 상황버섯 추출물(Fr.14)을 함께 처리했을 때 DAPI로 염색한 후 형광현미경으로 관찰한 결과, 알코올만 처리했을 때 대조군과 달리 세포핵 내에서 염색체 응축현상이 나타났다. 반면, 알코올과 상황버섯 추출물을 함께 처리했을 때 알코올만 처리했을 때보다 세포핵 내의 염색체 응축현상이 덜 나타났으며, 세포의 생존 또한 높은 것으로 나타났다. 알코올과 상황버섯 추출물을 농도별로 처리했을 때 농도의존적으로 세포핵 내의 염색체 응축현상이 덜 일어나고 세포의 생존또한 증가하는 것으로 나타났다(Fig. 27).

HepG2 세포에 니코틴을 처리했을 때와 니코틴과 상황버섯 추출물(Fr.14)을 함께 처리했을 때 DAPI로 염색한 후 형광현미경으로 관찰한 결과, 니코틴만을 처리했을 때 대조군과 달리 세포핵 내에서 염색체 응축현상이 나타났다. 반면, 니코틴과 상황버섯 추출물을 함께 처리했을 때 니코틴만 처리했을 때보다 세포핵 내의 염색체 응축현상이 덜 나타났으며, 세포의 생존 또한 높은 것으로 나타났다. 니코틴과 상황버섯 추출물을 농도별로 처리했을 때 농도의존적으로 세포핵 내의 염색체 응축현상이 덜 일어나고 세포의 생존또한 증가하는 것으로 나타났다(Fig. 28).

A



B

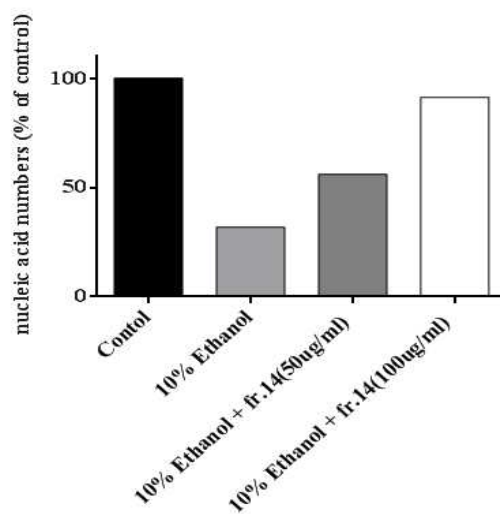


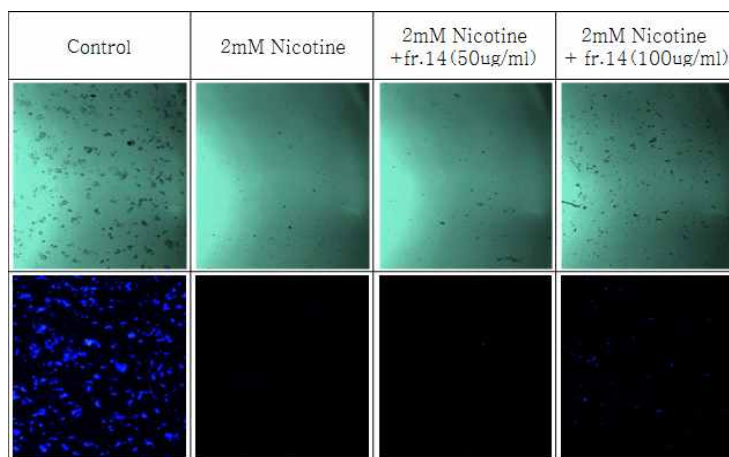
Fig. 27. Morphological changes and nucleic numbers in HepG2 cells treated with ethanol and *Phellinus baumii* extracts(Fr.14)

(A) Morphological changes and fluorescence staining in the HepG2 cells.

(B) The values were counted for staining of nucleic numbers.

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

A



B

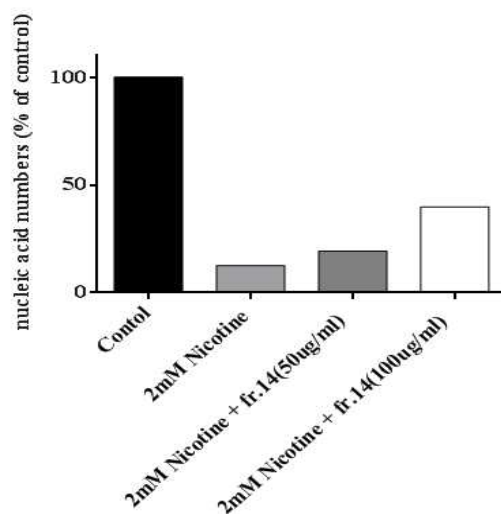


Fig. 28. Morphological changes and nucleic numbers in HepG2 cells treated with nicotine and *Phellinus baumii* extracts(Fr.14)

(A) Morphological changes and fluorescence staining in the HepG2 cells.

(B) The values were counted for staining of nucleic numbers.

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

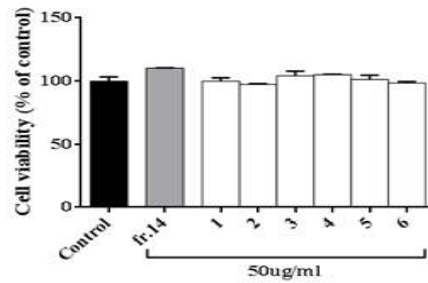
2.3.5. HPLC를 이용해 분리된 상황버섯 분획추출물이 알코올과 니코틴 처리 시 세포생존율에 미치는 영향

Fr.14 분획추출물의 더 세부적인 분리를 위해 분석용 HPLC를 수행하여 Fr.1~6 분획물의 시료를 얻었다. 알코올과 니코틴을 처리하지 않았을 때 세포생존율은 감소하지 않았고(Fig. 29-A), 알코올과 Fr.1~6 분획물을 Fr.14 분획물과 동일 농도로 함께 처리하였을 때 Fr.14 분획물이 Fr.1~6 분획물의 세포생존율 보다 높은 것을 확인하였다(Fig. 29-B).

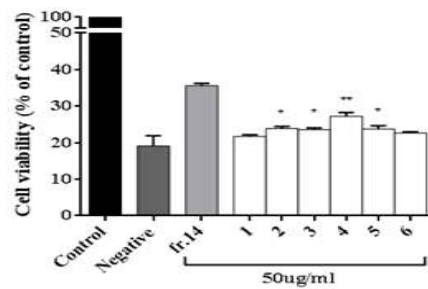
니코틴과 Fr.1~6 분획물을 Fr.14 분획물과 동일 농도로 함께 처리하였을 때 마찬가지로 Fr.14 분획물이 Fr.1~6 분획물의 세포생존율 보다 높은 것을 확인하였다(Fig. 29-C)

이로 미루어 볼 때 Fr.14 분획물은 단일화합물질(Fr.1~6 분획물)로서의 이용 보다는 Fr.14 분획물 그대로의 상태로 이용하여야 상승효과를 보이는 것으로 사료된다.

A



B



C

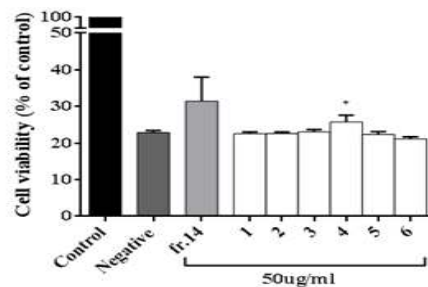


Fig. 29. Effects of *Phellinus baumii* extracts(subfraction of Fr.14) on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol or nicotine

(A) Effects of *Phellinus baumii* extracts on cell viability in HepG2 cells.

(B) Effects of *Phellinus baumii* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with ethanol. (C) Effects of *Phellinus baumii* extracts on cell viability of HepG2 cells treated with nicotine.

Each value represents the mean $\pm$ S.D.(n=3). * $P < 0.05$ significantly different compared to control group(one-way ANOVA).

결 론

약용버섯인 상황버섯(*Phellinus baumii*, *Phellinus linteus*)에서 94% 에탄올 용매로 정치 추출한 추출물로부터 독성물질에 대한 간세포의 해독효과에 대해 조사하였다. 각 추출물로 세포생존율을 조사하기 위해 HepG2 세포에서 WST 분석을 하였을 때, 시료 자체는 세포생존율에 영향을 미치지 않았고, 에탄올과 니코틴 처리에 의한 세포생존율 분석을 하였을 때 *baumii*(T, total fraction)와 *lindeus*(T, total fraction) 모두 positive 물질로 사용한 silymarin의 세포생존율 보다 높은 것을 확인 할 수 있었다.

세포의 형태와 수를 조사하기 위해 DAPI 염색법으로 분석하였을 때, 에탄올과 니코틴만 처리하였을 때 보다 *baumii*(T)을 같이 처리하였을 때의 세포의 수가 더 많은 것을 확인할 수 있었다.

간손상에 미치는 영향을 조사하기 위해 간손상지표인 AST와 ALT를 분석하였을 때, 에탄올과 니코틴만 처리하였을 때를 기준으로 *baumii*(T)과 함께 처리하였을 때 활성이 모두 낮아진 것을 확인할 수 있었다.

유전자 발현에 미치는 영향을 조사하기 위해 RT-PCR법으로 분석하였을 때, housekeeping gene인 GAPDH, β -actin, 18S에서 큰 발현차이는 없었고, apoptosis-related gene인 XIP, cIAP-1, cIAP-2에서 모두 *baumii*(T)에서 발현이 증가하는 것을 확인하였다.

이로써 *baumii*(T)이 알코올 섭취와 니코틴의 노출에 의해 손상된 간세포를 회복시키는데 기여를 한다고 볼 수 있었다. *baumii*(T)에서 간 해독 활성물질의 분리를 위해 용매계통분획과 open silica column chromatography를 통해 Fr.1~17을 얻었으며, HPLC를 통해 Fr.14의 세부 분획물을 얻었다. Fr.14 분획물의 세포생존율을 조사하기 위해 HepG2 세포에서 WST 분석을 하였다. 시료 자체는 세포생존율에 영향을 미치지 않았고, 에탄올과 니코틴 처리와 Fr.14 분획물을 같이 처리하였을 때의 세

포생존율은 에탄올과 니코틴만 처리하였을 때 보다 높은 것을 확인 할 수 있었다. 세포의 형태와 수를 조사하기 위해 DAPI 염색법으로 분석하였다. 에탄올과 니코틴만 처리하였을 때 보다 Fr.14 분획물을 같이 처리하였을 때의 세포의 수가 더 많은 것을 확인할 수 있었다.

활성물질의 분리를 위하여 HPLC를 수행하여, 6개의 영역별로 시료를 제조해서 활성을 확인하였다. 각 세부분획추출물의 세포생존율을 조사하기 위해 HepG2 세포에서 WST 분석을 하였을 때, 시료 자체는 세포생존율에 영향을 미치지 않았고, 에탄올과 니코틴 처리에 의한 세포생존율 분석을 하였을 때 동일농도의 Fr.14 보다 그의 세부분획물인 1~6 시료를 같이 처리했을 때의 세포생존율이 더 낮은 것을 확인하였다. Fr.14는 단일화합물질로서의 이용보다는 Fr.14 분획물 그대로의 상태로 이용하여야 상승효과를 보이는 것으로 확인하였다.

외부의 독성물질에 노출되었을 때 *Phellinus baumii*(T) 추출물과 이의 분획추출물(Fr.14 분획물)이 독성물질에 노출된 간세포를 보호하는 것으로 사료된다.

참고문헌

이보혜, 김진희, 최만규, “일부도시지역 주민의 음주실태와 정신건강 관련성”, 한국알코올과학회지, 제10권, 제2호, pp.141-153, 2009.

천성수, 박종순, “알코올에 대한 보건복지 문제 및 대응방향”, 한국알코올학회지, 제1권, 제1호, pp.5-28, 2000.

홍성길, “알코올 유도성 생체내 손상의 기작에 관한 연구”, 건국대학교 대학원 박사학위논문, 2002.

김현정, “간 질환 진단 마커인 아미노 전이효소의 정량 분석 시스템 개발”, 한림대학교 대학원 박사학위논문, 2008

권인기, “성인남성들의 BMI와 콜레스테롤 혈당치 간기능과의 관련”, 대구가톨릭대학교 교육대학원 석사학위논문, 2009.

전희정, 전세열, 심영자, “식품과 현대인의 건강”, 지구문화사 1998.

김일순, “한국인 5대 사망원인질환의 현황과 추이”, 대한학회협회지, 38권, 제 2호, pp.132-145, 1995.

Lieber, C. S. and DeCarli, L. M. “Reduced nicotinamide0adenine dinucleotide phosphate oxidase, activity enhanced by ethanol consumption.” Science. 170:78, 1970.

Lieber, C. S. "Alcohol and the liver" *Hepatology*, 4:1243, 1984.

Weiner, N. and Taylor, P. "The pharmacological basis of therapeutics" *Alcohol*, 1980.

Koivula, T. and Lindors, K. O. "Effect of long-term ethanol treatment on aldehyde and alcohol dehydrogenase activities in rat liver." *Biochem. Pharmacol.* 24:1937, 1975.

Iseri, O. A. Lieber, C. S. and Gottlieb, L. S. "The ultrastructure of fatty liver induced by prolonged ethanol ingestion" *Am. J. Pathol.*, 48:535, 1966.

J. B. Hoek, A. P. Thomas, T. A. Rooney, K. Higashi, and E. Rubin, "Ethanol and signal transduction in the liver," *The Federation of American Societies for Experimental Biology*, Vol.6, No.7, pp.2386-2396, 1992.

C. H. Halstead, "Alcoholism and malnutrition. Introduction to the symposium," *American Journal of Clinical Nutrition*, Vol.33, No.12, pp.2705-2708, 1980.

M. C. Mitchell and H. F. Herlong, "Alcohol and nutrition : Caloric value, bioenergetics, and relationship to liver damage," *Annual Review of Nutrition*, Vol.6, pp.457-474, 1986.

C. S. Liber, "Ethanol metabolism and pathophysiology of alcoholic liver

disease. In Alcohol related disease in Gastroenterology", Springer-Verlag, Berlin and New York, pp.19-47, 1985.

Kaplowitz N. "Drug-induced liver injury", Clin Infect Dis. 38 Suppl 2:S44-48, 2004.

Schulz JB, Bremen D, Reed JC, Lommatzsch J, Takayama S, Wullner U, Loschmann PA, Klockgether T, et al. "Cooperative interception of neuronal apoptosis by BCL-2 and BAG-1 expression: Prevention of caspase activation and reduced production of reactive oxygen species.", J Neurochem, 69:2075 - 2086, 1997.

Kim YC, An RB, Yoon NY, Nam TJ, Choi JS. "Hepatoprotective constituents of the edible brown alga Ecklonia stolonifera on tacrine-induced cytotoxicity in Hep G2 cells.", Arch Pharm Res 28(12):1376-1380, 2005.

Wang R, Zhou J, Tang XC. "Tacrine attenuates hydrogen peroxide-induced apoptosis by regulating expression of apoptosis-related genes in rat PC12 cells.", Molecular Brain Research 107:1-8, 2002.

Lagadic-Gossman D, Rissel M, Le Bot MA, Guillouzo A. "Toxic effects of tacrine on primary hepatocytes and liver epithelial cells in culture.", Cell Biol Toxicol 14:361-373, 1998.

Janicke RU, Sprengart ML, Wati MR, Poter AG. "Caspase-3 is required for DNA fragmentation and morphological changes associated

with apoptosis.”, J Biol Chem 273:9357–9360, 1998.

McClain CS, Barve S, Deaciuc I, Kugelmas M, Hill D. “Cytokines in alcoholic liver disease.”, Semin. Liver Dis 19:205 - 219, 1999.

Miyakoshi M, Yamaguchi Y, Takagaki R, Mizutani K, Kambara T, Ikeda T, Zaman MS, Kakihara H, Takenaka A, Igarashi K. “Hepatoprotective effect of sesquiterpenes in *Curcuma longa* L.”, Biofactors 21:167–170, 2004.

Kim, S. H., Lee, H. S., Lee, S., Cho, J., Ze, K., Sung, J., Kim, Y. C., “Mycelial culture of *Phellinus linteus* protects primary cultured rat hepatocytes against hepatotoxins”, J Ethnopharmacol 95:367–372, 2004.

Corrales, F., Gimenez, A., Alvarez, L., Caballeria, J., Pajares, M. A., Andreu, H., Pares, A., Mato, J. M., Rodes, J., “S-adenosylmethionine treatment prevents carbon tetrachloride-induced S-adenosylmethionine synthetase inactivation and attenuates liver injury.”, Hepatology 16:1022–1027, 1992.

Kanno, S., Ishikawa, M., Takayanagi, M., Takayanagi, Y., Sasaki, K., “Characterization of hydrogen peroxide-induced apoptosis in mouse primary cultured hepatocytes.”, Biol Pharm Bull 23:37–42, 2000.

Sun, X., Widdison, W., Mayo, M., Wilhelm, S., Leece, B., Chari, R., Singh, R., Erickson, H., “Design of antibody-maytansinoid conjugates allows for efficient detoxification via liver metabolism.”, Bioconj Chem 22:728–735, 2011.

Mori, Y., Koide, A., Kobayashi, Y., Morimura, K., Kaneko, M., Fukushima, S., “Effect of ethanol treatment on metabolic activation and

detoxification of esophagus carcinogenic N-nitrosamines in rat liver.”, *Mutagenesis* 17:251–256, 2002.

Lobley, G. E., Connell, A., Lomax, M. A., Brown, D. S., Milne, E., Calder, A. G., Farningham, D. A., “Hepatic detoxification of ammonia in the ovine liver: possible consequences for amino acid catabolism,” *Br J Nutr* 73:667–685, 1995.

Ferret, P. J., Hammoud, R., Tulliez, M., Tran, A., Trebeden, H., Jaffray, P., Malassagne, B., Calmus, Y., Weill, B., Batteux, F., “Detoxification of reactive oxygen species by a nonpeptidyl mimic of superoxide dismutase cures acetaminophen-induced acute liver failure in the mouse.”, *Hepatology* 33:1173–1180, 2001.

Razzakov, S. M., Krakovskii, M. E., Ashirmetov, AKh, “Detoxification function of the liver and body resistance in patients with acute intestinal obstruction.”, *Khirurgiia (Mosk)* 12:11–15, 1990.

Londhe, J. S., Devasagayam, T. P., Foo, L. Y., Shastry, P., Ghaskadbi, S. S., “Geraniin and amariin, ellagitannins from *Phyllanthus amarus*, protect liver cells against ethanol induced cytotoxicity.”, *Fitoterapia* 2012.

Abe, Y., Uchinami, H., Kudoh, K., Nakagawa, Y., Ise, N., Watanabe, G., Sato, T., Seki, E., Yamamoto, Y., “Liver epithelial cells proliferate under hypoxia and protect the liver from ischemic injury via expression of HIF-1 alpha target genes.”, *Surgery* 152:869–878, 2012.

Jiang, H., Meng, F., Li, J., Sun, X., “Anti-apoptosis effects of oxymatrine protect the liver from warm ischemia reperfusion injury in rats.”, *World J Surg* 29:1397–1401, 2005.

ABSTRACT

Study on the hepatoprotective effects from *Phellinus baumii* extracts

Han, Woorijarang

Department of applied Life Science

Graduate School of Konkuk University

Mushrooms are valuable sources of biologically active compounds possessing anticancer, antiplatelet and anti-inflammatory properties. *Phellinus baumii* and *Phellinus linteus* are mushrooms used in folk medicine for variety of human diseases.

Hepatoprotection effects of *Phellinus baumii* and *Phellinus linteus* have been studied using HepG2 cells treated with ethanol or nicotine.

When ethanol or nicotine overdosed, it can cause liver damages and even details. In the present study, HepG2 cells treated with ethanol or nicotine were cultured with *Phellinus baumii* extracts or *Phellinus linteus* extracts. In cell proliferation analysis by using WST assay, the viabilities of cells were increased by the treatment of *Phellinus* extracts. In addition, co-treatment of *P. baumii* extracts with ethanol or nicotine was found to reduce the cytotoxic effect by using DAPI assay.

In general, aspartate aminotransferase(AST) and alanine aminotransferase(ALT) activities is measured for hepatocyte damage in

liver cell. In enzyme activity assay, treatment of *P. baumii* extracts reduced AST and ALT enzyme activities.

Semi-quantitative RT-PCR analysis were performed for evaluating the effect of *P. baumii* extracts on apoptosis inhibitory gene expression of HepG2 cell. Genes of XIAP, cIAP-1 and cIAP-2 were decreased their expressions by the treatment of ethanol or nicotine. However, their genes of ethanol- or nicotine-treated HepG2 cell were up-regulated by adding *P. baumii* extracts.

Ethanol extracts of *P. baumii* were subfractioned into Fr.1~18 by using column chromatography. In WST and DAPI assay, Fr.14 extracts showed the highest activity on the protection effect to hepatocyte damage.

These results suggest that hepatoprotection effects of *P. baumii* extracts on hepatotoxicity in liver cell.

Keyword : Hepatoprotection, ethanol, nicotine, extracts, *Phellinus*